

Đề dẫn soát nội dung — 154 câu

Mở tệp này trong Antigravity rồi bảo nó: `*"làm đúng yêu cầu trong tệp, ghi kết quả ra docs/soat-hoa-hoc/tra-loi-2026-09-20-2318-bai-1-1.json"`.

Rồi làm lại LẦN NỮA, trong một phiên mới, ghi ra

`docs/soat-hoa-hoc/tra-loi-2026-09-20-2318-bai-1-2.json`. Một lượt soát

KHÔNG đủ: đo 20/09/2026, cùng 16 câu chạy ba lượt cho ra 3, 3, rồi 0 câu

ngghi ngờ — và ba câu bị bỏ sót ở lượt thứ ba là lỗi THẬT.

Xong thì nạp CẢ HAI, ngăn bằng dấu phẩy, KHÔNG có dấu cách:

```
npm run soat:hoa-hoc -- --nap docs/soat-hoa-hoc/tra-loi-2026-09-20-2318-bai-1-1.json,docs/soat-hoa-hoc/tra-loi-2026-09-20-2318-bai-1-2.json
```

Báo cáo sẽ ghi k/2 lượt cùng nêu cho từng câu — câu nào cả hai lượt

cùng chỉ ra thì đáng tin hơn hẳn. Chỉ có một tệp thì nạp một tệp cũng được,

báo cáo sẽ ghi 1/1.

Bạn là giáo viên Hoá học phổ thông Việt Nam, đang soát lỗi một ngân hàng

câu hỏi Hoá học lớp 11 (chương trình Kết nối tri thức 2018).

Với MỖI câu được đưa, hãy kiểm: đáp án đánh dấu có đúng không; phần giải thích có

mâu thuẫn với đáp án không; công thức, phương trình, đơn vị, số liệu có sai không;

đề có mơ hồ tới mức nhiều phương án cùng đúng không.

QUY TẮC:

- CHỈ nêu câu bạn thực sự nghi có lỗi. Câu đúng thì bỏ qua hoàn toàn.
- Không góp ý về văn phong, cách diễn đạt, hay độ khó. Chỉ nói về ĐÚNG/SAI.
- Nêu rõ vì sao sai, và đúng thì phải thế nào.
- Không chắc thì để "tin" là "thap" — thà báo nhẹ còn hơn khẳng định bừa.

Trả lời DUY NHẤT một mảng JSON, không kèm chữ nào khác, không rào đầu rào cuối:

```
[{"id":"...", "tin":"cao|vua|thap", "loi":"sai ở đâu", "sua":"nên thế nào"}]
```

Không có câu nào đáng ngờ thì trả về [].

Dữ liệu

```
[
  {
    "id": "b:1:nb:0",
    "loai": "mc",
    "muc": "nb",
    "de": "Phản ứng thuận nghịch là phản ứng",
    "phuong_an": [
      "0. chỉ xảy ra theo một chiều duy nhất",
      "1. xảy ra đồng thời theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện",
      "2. chỉ xảy ra khi có chất xúc tác",
      "3. luôn tỏa nhiệt"
    ],
    "dap_an_dung": 1,
    "giai_thich": "Phản ứng thuận nghịch xảy ra theo cả chiều thuận và chiều nghịch trong cùng một điều kiện, vì vậy không bao giờ xảy ra hoàn toàn."
  },
  {
    "id": "b:1:nb:1",
```

```

"loai": "mc",
"mc": "nb",
"de": "Khi một phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng thì",
"phuong_an": [
  "0. phản ứng dừng hẳn lại",
  "1. tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch",
  "2. nồng độ các chất phản ứng bằng nồng độ sản phẩm",
  "3. hiệu suất phản ứng đạt 100%"
],
"dap_an_dung": 1,
"giai_thich": "Cân bằng hóa học là cân bằng động: hai phản ứng vẫn tiếp diễn với tốc độ bằng nhau nên nồng độ các chất không
đổi theo thời gian."
},
{
  "id": "b:1:nb:2",
  "loai": "mc",
  "mc": "nb",
  "de": "Biểu thức hằng số cân bằng K_C của phản ứng  $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$  là",
  "phuong_an": [
    "0.  $[NH_3]^2 / ([N_2] \cdot [H_2]^3)$ ",
    "1.  $[N_2] \cdot [H_2]^3 / [NH_3]^2$ ",
    "2.  $2[NH_3] / ([N_2] + 3[H_2])$ ",
    "3.  $[NH_3] / ([N_2] \cdot [H_2])$ "
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "K_C = tích nồng độ sản phẩm chia tích nồng độ chất đầu, mỗi nồng độ mang số mũ bằng hệ số trong phương
trình."
},
{
  "id": "b:1:th:0",
  "loai": "mc",
  "mc": "th",
  "de": "Cho cân bằng  $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ ,  $\Delta_r H < 0$ . Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều",
  "phuong_an": [
    "0. chiều thuận",
    "1. chiều nghịch",
    "2. không chuyển dịch",
    "3. chiều thuận rồi chiều nghịch"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Chiều thuận tỏa nhiệt nên chiều nghịch thu nhiệt. Tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt,
tức chiều nghịch."
},
{
  "id": "b:1:th:1",
  "loai": "mc",
  "mc": "th",
  "de": "Với cân bằng  $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ , khi tăng áp suất chung của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều",
  "phuong_an": [
    "0. chiều thuận",
    "1. chiều nghịch",
    "2. không chuyển dịch",
    "3. phụ thuộc chất xúc tác"
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Về trái có 4 mol khí, về phải 2 mol khí. Tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm số mol khí,
tức chiều thuận."
},
{
  "id": "b:1:th:2",
  "loai": "mc",
  "mc": "th",
  "de": "Vai trò của chất xúc tác đối với một cân bằng hóa học là",
  "phuong_an": [
    "0. làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận",
    "1. làm cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch",
    "2. không làm chuyển dịch cân bằng, chỉ giúp cân bằng nhanh được thiết lập",
    "3. làm tăng hằng số cân bằng K_C"
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "Xúc tác tăng tốc độ cả hai chiều như nhau nên không đổi vị trí cân bằng, chỉ rút ngắn thời gian đạt cân
bằng."
},
{
  "id": "b:1:th:7",
  "loai": "mc",
  "mc": "th",
  "de": "Cho cân bằng  $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ . Khi tăng áp suất chung của hệ, cân bằng sẽ",
  "phuong_an": [
    "0. chuyển dịch theo chiều thuận",
    "1. chuyển dịch theo chiều nghịch",

```

```

    "2. không chuyển dịch",
    "3. chuyển thành phản ứng một chiều"
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "Số mol khí hai vế bằng nhau (2 và 2) nên thay đổi áp suất không làm chuyển dịch cân bằng này."
},
{
  "id": "b:1:vd:0",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Cho cân bằng  $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ . Ban đầu cho 1 mol  $H_2$  và 1 mol  $I_2$  vào bình 1 lít. Khi cân bằng có 1,56 mol HI. Giá trị  $K_C$  xấp xỉ",
  "phuong_an": [
    "0. 50,3",
    "1. 25,1",
    "2. 7,1",
    "3. 100,6"
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Phản ứng 0,78 mol mỗi chất nên còn lại  $[H_2] = [I_2] = 0,22$  M.  $K_C = 1,56^2 / (0,22 \times 0,22) \approx 50,3$ ."
},
{
  "id": "b:1:vd:5",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Cho cân bằng  $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ ,  $\Delta_rH < 0$ . Để tăng hiệu suất tạo  $SO_3$  cần",
  "phuong_an": [
    "0. tăng nhiệt độ và giảm áp suất",
    "1. giảm nhiệt độ và tăng áp suất",
    "2. tăng nhiệt độ và tăng áp suất",
    "3. chỉ cần thêm chất xúc tác"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Chiều thuận tỏa nhiệt và giảm số mol khí ( $3 \rightarrow 2$ ), nên hạ nhiệt độ và nén áp suất đều đẩy cân bằng theo chiều thuận."
},
{
  "id": "b:1:vdc:0",
  "loai": "mc",
  "muc": "vdc",
  "de": "Cho cân bằng  $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ . Trong bình 1 lít ban đầu có 2 mol  $SO_2$  và 1 mol  $O_2$ . Khi hệ đạt cân bằng thu được 1,6 mol  $SO_3$ . Giá trị  $K_C$  là",
  "phuong_an": [
    "0. 20",
    "1. 40",
    "2. 80",
    "3. 160"
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "Phản ứng 1,6 mol  $SO_2$  và 0,8 mol  $O_2$  nên còn  $[SO_2] = 0,4$ ;  $[O_2] = 0,2$ ;  $[SO_3] = 1,6$ .  $K_C = 1,6^2 / (0,4^2 \times 0,2) = 2,56 / 0,032 = 80$ ."
},
{
  "id": "b:1:vdc:2",
  "loai": "tf",
  "muc": "vdc",
  "de": "Cho cân bằng  $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ ,  $\Delta_rH > 0$ . Biết  $N_2O_4$  không màu còn  $NO_2$  có màu nâu đỏ.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Ngâm bình chứa hỗn hợp vào nước đá thì màu nâu đỏ nhạt dần.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nén hỗn hợp để giảm thể tích thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Thêm chất xúc tác làm tăng lượng  $NO_2$  lúc cân bằng.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Ở trạng thái cân bằng, nồng độ  $N_2O_4$  luôn bằng nồng độ  $NO_2$ .",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Chiều nghịch tỏa nhiệt và giảm số mol khí nên hạ nhiệt độ hoặc tăng áp suất đều đẩy cân bằng về phía  $N_2O_4$ . Xúc tác không đổi vị trí cân bằng, và nồng độ hai chất lúc cân bằng phụ thuộc  $K_C$  chứ không bằng nhau."
},
{
  "id": "bq_1788161089232_gmfry",
  "loai": "mc",

```

```

    "muc": "th",
    "de": "Khí SO2 tan vào nước thu được dung dịch A có cân bằng: SO2 + H2O ⇌ H+ + HSO3-. Thêm dung dịch NaOH vào A thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào?",
    "phuong_an": [
        "0. Chiều thuận",
        "1. Chiều nghịch",
        "2. Không chuyển dịch",
        "3. Phụ thuộc vào lượng NaOH"
    ],
    "dap_an_dung": 0,
    "giai_thich": "NaOH phân li ra OH- phản ứng với H+ tạo H2O, làm giảm nồng độ H+, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận để chống lại sự giảm H+."
  },
  {
    "id": "bq_1788161089233_bzjv1",
    "loai": "tf",
    "muc": "th",
    "de": "Cho cân bằng trong dung dịch A: SO2 + H2O ⇌ H+ + HSO3-. Đánh giá ảnh hưởng của các tác động lên cân bằng này:",
    "y_dung_sai": [
      {
        "y": "Thêm dung dịch HCl làm cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Đun nóng dung dịch làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
        "dung": false
      },
      {
        "y": "Pha loãng dung dịch bằng nước cất làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Thêm một ít tinh thể NaHSO3 làm cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.",
        "dung": true
      }
    ],
    "giai_thich": "Đun nóng làm SO2 bay hơi (giảm nồng độ SO2), cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch. Các tác động khác tuân theo nguyên lý Le Chatelier về thay đổi nồng độ."
  },
  {
    "id": "bq_1788161089233_y3j8x",
    "loai": "mc",
    "muc": "vdc",
    "de": "Hỗn hợp khí gồm 1 mol N2 và 3 mol H2 được gia nhiệt tới 387 °C tại áp suất 10 atm. Hỗn hợp cân bằng chứa 3,85% NH3 về số mol. Phần trăm thể tích của N2 tại trạng thái cân bằng là bao nhiêu?",
    "phuong_an": [
        "0. 24,04%",
        "1. 72,11%",
        "2. 3,85%",
        "3. 12,02%"
    ],
    "dap_an_dung": 0,
    "giai_thich": "Tỉ lệ ban đầu của N2 và H2 là 1:3 nên tại mọi thời điểm, số mol H2 luôn gấp 3 lần số mol N2. Phần trăm N2 là (100% - 3,85%)/4 = 24,04%."
  },
  {
    "id": "bq_1788161296549_nz7qb",
    "loai": "mc",
    "muc": "vd",
    "de": "Trong công nghiệp, ammonia được sản xuất từ N2 và H2 theo tỉ lệ mol ban đầu là 1:3. Ở 450 °C và 300 atm, khi hệ đạt trạng thái cân bằng thì NH3 chiếm 36% thể tích hỗn hợp. Thành phần phần trăm thể tích của N2 tại trạng thái cân bằng này là:",
    "phuong_an": [
        "0. 16%",
        "1. 48%",
        "2. 25%",
        "3. 36%"
    ],
    "dap_an_dung": 0,
    "giai_thich": "NH3 chiếm 36% thể tích, còn lại N2 và H2 chiếm 64%. Vì tỉ lệ ban đầu là 1:3 nên ở cân bằng, thể tích H2 vẫn luôn gấp 3 lần N2. Suy ra %V(N2) = 64% / 4 = 16%."
  },
  {
    "id": "bq_1788161296549_oly9g",
    "loai": "tf",
    "muc": "th",
    "de": "Đối với phản ứng tổng hợp ammonia: N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g), các phát biểu sau đây đúng hay sai?",
    "y_dung_sai": [
      {
        "y": "Biểu thức hằng số cân bằng Kc của phản ứng là Kc = [NH3]2 / ([N2] + [H2]3).",
        "dung": false
      }
    ],
  },

```

```

{
  "y": "Hằng số cân bằng Kc của phản ứng trên chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.",
  "dung": true
},
{
  "y": "Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, nồng độ của NH3 luôn bằng tổng nồng độ của N2 và H2.",
  "dung": false
},
{
  "y": "Việc thêm chất xúc tác Fe vào hệ không làm thay đổi giá trị hằng số cân bằng Kc.",
  "dung": true
}
},
"giai_thich": "Biểu thức Kc phải dùng phép nhân (tích nồng độ), không dùng phép cộng ở mẫu số. Trạng thái cân bằng chỉ có nghĩa là tốc độ hai chiều bằng nhau và nồng độ các chất không đổi, không có quy luật nồng độ sản phẩm bằng tổng chất tham gia."
},
{
  "id": "bq_1788161296549_s430z",
  "loai": "tn",
  "muc": "vdc",
  "de": "Đối với phản ứng tổng hợp NH3 từ hỗn hợp ban đầu chứa N2 và H2 tỉ lệ 1:3, ở 450 °C, khi áp suất hệ là 300 atm thì tại trạng thái cân bằng, NH3 chiếm 36% thể tích. Nếu vẫn giữ nhiệt độ 450 °C, cần tiến hành ở áp suất bao nhiêu atm để khi cân bằng NH3 chiếm 50% thể tích? (làm tròn đến hai chữ số thập phân)",
  "dap_an": "682,58",
  "sai_so_cho_phep": 0.5,
  "giai_thich": "Với p=300 atm, %N2=16%, %H2=48% tính được Kp = 8,14.10-5. Khi NH3 là 50% thể tích, %N2=12,5%, %H2=37,5%. Ở cùng nhiệt độ, Kp không đổi: 8,14.10-5 = (0,5 p)2 / [0,125 p × (0,375 p)3], giải được p ≈ 682,58 atm."
},
{
  "id": "bq_1788161296549_tr7jz",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Cho phản ứng sau: N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g). Biểu thức nào sau đây là biểu thức hằng số cân bằng (Kc) của phản ứng?",
  "phuong_an": [
    "0. Kc = 2[NH3] / ([N2].3[H2])",
    "1. Kc = ([N2].3[H2]) / 2[NH3]",
    "2. Kc = ([N2].[H2]3) / [NH3]2",
    "3. Kc = [NH3]2 / ([N2].[H2]3)"
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Theo định luật tác dụng khối lượng, hằng số cân bằng Kc bằng tích nồng độ các chất sản phẩm chia cho tích nồng độ các chất tham gia, với số mũ là hệ số tỉ lệ lượng tương ứng. Kc = [NH3]2 / ([N2].[H2]3).",
  "y": "Biểu thức hằng số cân bằng của phản ứng là Kc = [NH3]2 / ([N2] + [H2]3).",
  "dung": false
},
{
  "id": "bq_1788161555459_e4jd0",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Cho phản ứng tổng hợp ammonia: N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g). Xét các phát biểu sau về hằng số cân bằng Kc của phản ứng:",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Giá trị của hằng số cân bằng Kc chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Việc sử dụng chất xúc tác Fe sẽ làm tăng giá trị hằng số cân bằng Kc, giúp thu được nhiều NH3 hơn.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, nồng độ của các chất N2, H2, NH3 không thay đổi theo thời gian.",
      "dung": true
    }
  ],
  "giai_thich": "Biểu thức Kc sử dụng phép nhân ở mẫu số, không phải phép cộng. Chất xúc tác chỉ làm phản ứng nhanh đạt trạng thái cân bằng, không làm thay đổi sự dịch chuyển cân bằng hay giá trị Kc."
},
{
  "id": "bq_1788161555460_4najh",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Một phản ứng thuận nghịch đang đạt trạng thái cân bằng hoá học thì nhận định nào sau đây đúng?",
  "phuong_an": [
    "0. Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.",
    "1. Tốc độ phản ứng thuận lớn hơn tốc độ phản ứng nghịch.",
    "2. Nồng độ các chất tham gia luôn bằng nồng độ các chất sản phẩm.",
    "3. Phản ứng dừng lại hoàn toàn."
  ],
  "y": "Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.",
  "dung": true
}

```

```

    "dap_an_dung": 0,
    "giai_thich": "Trạng thái cân bằng hóa học là trạng thái cân bằng động, khi đó tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng
    nghịch và nồng độ các chất không đổi."
  },
  {
    "id": "bq_1788161555460_c7kza",
    "loai": "mc",
    "muc": "vd",
    "de": "Xét cân bằng dị thể sau:  $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{CO}_2(\text{g})$ . Biểu thức hằng số cân bằng Kc của hệ này là",
    "phuong_an": [
      "0.  $K_c = \frac{[\text{Fe}]^2 \cdot [\text{CO}_2]^3}{[\text{Fe}_2\text{O}_3] \cdot [\text{CO}]^3}$ ",
      "1.  $K_c = \frac{[\text{CO}_2]^3}{[\text{CO}]^3}$ ",
      "2.  $K_c = \frac{[\text{CO}]^3}{[\text{CO}_2]^3}$ ",
      "3.  $K_c = \frac{[\text{Fe}_2\text{O}_3] \cdot [\text{CO}]^3}{[\text{Fe}]^2 \cdot [\text{CO}_2]^3}$ "
    ],
    "dap_an_dung": 1,
    "giai_thich": "Trong biểu thức hằng số cân bằng, nồng độ của chất rắn (s) được coi là hằng số và không ghi vào biểu thức. Do
    đó, Kc chỉ phụ thuộc vào CO2 và CO:  $K_c = \frac{[\text{CO}_2]^3}{[\text{CO}]^3}$ ."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866323_3530r",
    "loai": "mc",
    "muc": "th",
    "de": "Cho hệ cân bằng trong một bình kín:  $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$ ;  $\Delta_r H^\circ_{298} > 0$ . Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận
    khi",
    "phuong_an": [
      "0. tăng nhiệt độ của hệ.",
      "1. thêm chất xúc tác vào hệ.",
      "2. giảm áp suất của hệ.",
      "3. thêm khí NO vào hệ."
    ],
    "dap_an_dung": 0,
    "giai_thich": "Phản ứng thuận thu nhiệt nên tăng nhiệt độ ưu tiên chiều thuận; số mol khí hai vế bằng nhau nên áp suất không
    ảnh hưởng, xúc tác không làm chuyển dịch, còn thêm NO đẩy cân bằng theo chiều nghịch."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866324_0t165",
    "loai": "mc",
    "muc": "th",
    "de": "Cho các cân bằng sau: (1)  $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ ; (2)  $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ ; (3)  $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ; (4)  $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ . Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hóa học đều không bị chuyển dịch là",
    "phuong_an": [
      "0. (3) và (4).",
      "1. (1) và (3).",
      "2. (1) và (2).",
      "3. (2) và (4)."
    ],
    "dap_an_dung": 0,
    "giai_thich": "Cân bằng (3) và (4) có tổng số mol khí hai vế bằng nhau (2 = 2) nên áp suất không ảnh hưởng; (1) và (2) có số
    mol khí giảm theo chiều thuận."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866324_3av16",
    "loai": "mc",
    "muc": "vd",
    "de": "Nồng độ ban đầu của Br2 là a mol/L, sau 50 giây nồng độ Br2 còn lại là 0,01 mol/L. Tốc độ trung bình của phản ứng
    tính theo Br2 là  $4 \cdot 10^{-5} \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ . Giá trị của a là",
    "phuong_an": [
      "0. 0,018",
      "1. 0,016",
      "2. 0,014",
      "3. 0,012"
    ],
    "dap_an_dung": 3,
    "giai_thich": " $v = (a - 0,01)/50 = 4 \cdot 10^{-5}$  nên  $a - 0,01 = 0,002$ , suy ra  $a = 0,012$ ."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866324_3cvmv",
    "loai": "mc",
    "muc": "vd",
    "de": "Trong một bình kín chứa 10 lít nitrogen và 10 lít hydrogen ở 0 °C và 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp NH3, lại đưa bình
    về 0 °C. Biết rằng có 60% hydrogen tham gia phản ứng, áp suất trong bình sau phản ứng là",
    "phuong_an": [
      "0. 10 atm",
      "1. 8 atm",
      "2. 9 atm",
      "3. 8,5 atm"
    ],
    "dap_an_dung": 1,
    "giai_thich": "H2 phản ứng 6 L, N2 phản ứng 2 L, tạo 4 L NH3; tổng thể tích khí từ 20 L còn 16 L; ở cùng nhiệt độ và thể
    tích bình, áp suất tỉ lệ với số mol khí:  $p = 10 \cdot 16/20 = 8 \text{ atm}$ ."
  }

```

```

    },
    {
      "id": "bq_1789371866324_53pmt",
      "loai": "mc",
      "muc": "th",
      "de": "Cho cân bằng hóa học:  $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ ;  $\Delta H < 0$ . Có các biện pháp: (1) tăng nhiệt độ; (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng; (3) hạ nhiệt độ; (4) dùng thêm chất xúc tác  $\text{V}_2\text{O}_5$ ; (5) giảm nồng độ  $\text{SO}_3$ ; (6) giảm áp suất chung của hệ phản ứng. Những biện pháp nào làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận?",
      "phuong_an": [
        "0. (1), (2), (4), (5)",
        "1. (2), (3), (5)",
        "2. (2), (3), (4), (6)",
        "3. (1), (2), (4)"
      ],
      ],
      "dap_an_dung": 1,
      "giai_thich": "Chiều thuận tỏa nhiệt và làm giảm số mol khí nên hạ nhiệt độ, tăng áp suất và lấy bớt  $\text{SO}_3$  đều đẩy cân bằng sang phải; xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng."
    },
    {
      "id": "bq_1789371866324_6i3sb",
      "loai": "tf",
      "muc": "vd",
      "de": "Phản ứng tổng hợp ammonia:  $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ ,  $\Delta_r H^\circ_{298} = -92 \text{ kJ}$ . Ở t °C, nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng:  $[\text{N}_2] = 0,2 \text{ M}$ ;  $[\text{H}_2] = 0,4 \text{ M}$ ;  $[\text{NH}_3] = 0,2 \text{ M}$ .",
      "y_dung_sai": [
        {
          "y": "Kc được tính bằng  $0,2^2/(0,2 \cdot 0,4^3)$ .",
          "dung": true
        },
        {
          "y": "Giá trị Kc ở t °C là 3,125.",
          "dung": true
        },
        {
          "y": "Khi tăng nhiệt độ, giá trị Kc tăng.",
          "dung": false
        },
        {
          "y": "Biểu thức hằng số cân bằng là  $K_c = [\text{N}_2][\text{H}_2]^3/[\text{NH}_3]^2$ .",
          "dung": false
        }
      ],
      ],
      "giai_thich": "Kc = tích nồng độ sản phẩm trên tích nồng độ chất đầu (mũ hệ số) = 3,125; phản ứng thuận tỏa nhiệt nên tăng nhiệt độ làm Kc giảm."
    },
    {
      "id": "bq_1789371866324_7hvas",
      "loai": "mc",
      "muc": "th",
      "de": "Để cân bằng  $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ ;  $\Delta H < 0$  chuyển dịch theo chiều thuận, cách làm nào sau đây không đúng?",
      "phuong_an": [
        "0. Tăng nhiệt độ của phản ứng.",
        "1. Giảm nồng độ của  $\text{SO}_3$ .",
        "2. Tăng nồng độ của  $\text{SO}_2$ .",
        "3. Tăng áp suất chung của phản ứng."
      ],
      ],
      "dap_an_dung": 0,
      "giai_thich": "Phản ứng thuận tỏa nhiệt nên tăng nhiệt độ làm cân bằng chuyển theo chiều nghịch (thu nhiệt), giảm lượng  $\text{SO}_3$ ."
    },
    {
      "id": "bq_1789371866324_80ere",
      "loai": "tf",
      "muc": "th",
      "de": "Cho cân bằng hóa học:  $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ ;  $\Delta H < 0$ .",
      "y_dung_sai": [
        {
          "y": "Hạ nhiệt độ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
          "dung": true
        },
        {
          "y": "Giảm nồng độ  $\text{SO}_3$  làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
          "dung": true
        },
        {
          "y": "Dùng thêm chất xúc tác  $\text{V}_2\text{O}_5$  làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
          "dung": false
        },
        {
          "y": "Giảm áp suất chung của hệ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
          "dung": false
        }
      ],
    },
  ],

```

```

    },
    ],
    "giai_thich": "Giảm áp suất ưu tiên chiều tăng số mol khí (chiều nghịch); xúc tác chỉ làm nhanh đạt cân bằng."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866324_9vavw",
    "loai": "tn",
    "muc": "vd",
    "de": "Trong một bình kín chứa 10 lít nitrogen và 10 lít hydrogen ở 0 °C và 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp NH3, lại đưa bình về 0 °C. Biết rằng có 60% hydrogen tham gia phản ứng, áp suất trong bình sau phản ứng là bao nhiêu atm?",
    "dap_an": "8",
    "giai_thich": "Số mol khí giảm từ tỉ lệ 20 xuống 16 nên  $p = 10 \cdot 16 / 20 = 8$  atm."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866324_9zv6a",
    "loai": "mc",
    "muc": "nb",
    "de": "Cân bằng hóa học là một cân bằng",
    "phuong_an": [
      "0. đứng yên.",
      "1. cố định.",
      "2. tĩnh.",
      "3. động."
    ],
    ],
    "dap_an_dung": 3,
    "giai_thich": "Ở trạng thái cân bằng, phản ứng thuận và nghịch vẫn diễn ra với tốc độ bằng nhau nên cân bằng hóa học là cân bằng động."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866324_amhij",
    "loai": "tf",
    "muc": "nb",
    "de": "Xét hệ phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng.",
    "y_dung_sai": [
      {
        "y": "Tại trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Thành phần của hệ không thay đổi theo thời gian khi đã đạt cân bằng.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Tại trạng thái cân bằng, nồng độ chất tham gia luôn bằng nồng độ sản phẩm.",
        "dung": false
      },
      {
        "y": "Tại trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận lớn hơn rất nhiều tốc độ phản ứng nghịch.",
        "dung": false
      }
    ],
    ],
    "giai_thich": "Điều kiện cân bằng là tốc độ hai chiều bằng nhau; nồng độ các chất không đổi nhưng không nhất thiết bằng nhau."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866324_bt7vx",
    "loai": "mc",
    "muc": "nb",
    "de": "Tại trạng thái cân bằng, phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn xảy ra, nhưng với ... nên không nhận thấy sự thay đổi thành phần của hệ. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là",
    "phuong_an": [
      "0. tốc độ bằng nhau",
      "1. khối lượng riêng bằng nhau",
      "2. tốc độ chênh lệch quá lớn",
      "3. nồng độ các chất tham gia và sản phẩm bằng nhau"
    ],
    ],
    "dap_an_dung": 0,
    "giai_thich": "Khi tốc độ hai chiều bằng nhau, lượng mỗi chất sinh ra đúng bằng lượng mất đi nên thành phần hệ không đổi."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866324_fppl1",
    "loai": "tf",
    "muc": "th",
    "de": "Xét cân bằng:  $C(s) + 2H_2(g) \rightleftharpoons CH_4(g)$ .",
    "y_dung_sai": [
      {
        "y": " $K_c = [CH_4]/[H_2]^2$ .",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Nồng độ C(s) có mặt trong biểu thức Kc.",
      }
    ],
  }

```

```

    "dung": false
  },
  {
    "y": "Nồng độ H2 có số mũ bằng 2 trong biểu thức Kc.",
    "dung": true
  },
  {
    "y": "Kc = [CH4]/[H2].",
    "dung": false
  }
],
"giai_thich": "Chỉ chất khí có mặt trong Kc với số mũ bằng hệ số tỉ lượng; chất rắn C có nồng độ coi như không đổi nên bị loại."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_ge29q",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Sự tăng áp suất có ảnh hưởng như thế nào đến trạng thái cân bằng hóa học của phản ứng: H2(g) + Br2(g) ⇌ 2HBr(g)?",
  "phuong_an": [
    "0. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
    "1. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.",
    "2. Cân bằng không thay đổi.",
    "3. Phản ứng trở thành một chiều."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "Tổng số mol khí ở hai vế đều bằng 2 nên thay đổi áp suất không làm chuyển dịch cân bằng này."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_j2tez",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Cho phản ứng: 2SO2 + O2 ⇌ 2SO3 với nồng độ ban đầu [SO2] = 4 mol/L, [O2] = 2 mol/L; khi cân bằng có 80% SO2 đã phản ứng.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Lúc cân bằng, [SO3] = 3,2 M.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Lúc cân bằng, [O2] = 0,4 M.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Lúc cân bằng, [SO2] = 3,2 M.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Kc = 3,2/(0,8·0,4) = 10.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "SO2 còn lại 20% (0,8 M); O2 phản ứng bằng một nửa SO2 (1,6 M); Kc phải dùng số mũ theo hệ số: 3,22/(0,82·0,4) = 40."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_k47iz",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Cho phản ứng: 2SO2 + O2 ⇌ 2SO3. Nồng độ ban đầu của SO2 và O2 tương ứng là 4 mol/L và 2 mol/L. Khi cân bằng, có 80% SO2 đã phản ứng. Hằng số cân bằng của phản ứng là",
  "phuong_an": [
    "0. 40",
    "1. 30",
    "2. 20",
    "3. 10"
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "SO2 phản ứng 3,2 M; lúc cân bằng [SO2] = 0,8 M, [O2] = 2 - 1,6 = 0,4 M, [SO3] = 3,2 M; Kc = 3,22/(0,82·0,4) = 40."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_kfuj5",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét cân bằng: H2(g) + Br2(g) ⇌ 2HBr(g).",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Số mol khí ở hai vế của phương trình bằng nhau.",
      "dung": true
    }
  ],

```

```

{
  "y": "Tăng áp suất không làm chuyển dịch cân bằng này.",
  "dung": true
},
{
  "y": "Tăng áp suất làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
  "dung": false
},
{
  "y": "Giảm áp suất làm phản ứng trở thành một chiều.",
  "dung": false
}
},
"giai_thich": "Áp suất chỉ ảnh hưởng tới cân bằng có sự thay đổi tổng số mol khí; ở đây 2 mol khí tạo 2 mol khí nên áp suất không ảnh hưởng."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_mxulm",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Cho các cân bằng: (1)  $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ ; (2)  $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ ; (3)  $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ; (4)  $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ .",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Cân bằng (3) không bị chuyển dịch khi thay đổi áp suất.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Cân bằng (4) không bị chuyển dịch khi thay đổi áp suất.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Khi tăng áp suất, cân bằng (2) chuyển dịch theo chiều nghịch.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Cân bằng (1) không bị ảnh hưởng bởi áp suất.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Cân bằng (1), (2) có số mol khí giảm theo chiều thuận nên tăng áp suất đẩy chúng sang phải; (3), (4) có số mol khí không đổi."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_mytsa",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Phản ứng tổng hợp ammonia:  $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ ,  $\Delta_r H^\circ_{298} = -92 \text{ kJ}$ . Ở t °C, nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng:  $[\text{N}_2] = 0,2 \text{ M}$ ;  $[\text{H}_2] = 0,4 \text{ M}$ ;  $[\text{NH}_3] = 0,2 \text{ M}$ . Hằng số cân bằng Kc của phản ứng là",
  "phuong_an": [
    "0. 2,5",
    "1. 3,125",
    "2. 0,32",
    "3. 1,25"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": " $K_c = [\text{NH}_3]^2 / ([\text{N}_2] \cdot [\text{H}_2]^3) = 0,04 / (0,2 \cdot 0,064) = 3,125$ ."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_nlhxr",
  "loai": "tn",
  "muc": "th",
  "de": "Cho cân bằng hóa học:  $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ ;  $\Delta H < 0$ . Có các biện pháp: (1) tăng nhiệt độ; (2) tăng áp suất chung của hệ; (3) hạ nhiệt độ; (4) dùng thêm chất xúc tác  $\text{V}_2\text{O}_5$ ; (5) giảm nồng độ  $\text{SO}_3$ ; (6) giảm áp suất chung của hệ. Có bao nhiêu biện pháp làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận?",
  "dap_an": "3",
  "giai_thich": "Ba biện pháp (2), (3), (5) làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_nwx3a",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét phản ứng một chiều và phản ứng thuận nghịch.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Phản ứng thuận nghịch xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong cùng điều kiện.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Trong phản ứng một chiều, sản phẩm có thể phản ứng với nhau tạo lại chất đầu.",
      "dung": false
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "y": "Phản ứng một chiều được biểu diễn bằng một mũi tên (→).",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Phản ứng thuận nghịch luôn xảy ra hoàn toàn.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Phản ứng thuận nghịch dùng kí hiệu ⇌ và dừng ở trạng thái cân bằng nên không hoàn toàn; phản ứng một chiều dùng → vì sản phẩm không tạo lại chất đầu."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_odse1",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét cân bằng:  $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g}); \Delta H < 0$ .",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Tăng nhiệt độ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Tăng nồng độ  $\text{SO}_2$  làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Tăng áp suất chung làm cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Giảm nồng độ  $\text{SO}_3$  làm cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Tăng chất đầu hoặc lấy bớt sản phẩm đều đẩy cân bằng sang phải; chiều thuận làm giảm số mol khí nên được ưu tiên khi tăng áp suất."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_om64x",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Trong một bình kín chứa 10 lít nitrogen và 10 lít hydrogen ở 0 °C và 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp  $\text{NH}_3$ , lại đưa bình về 0 °C; có 60% hydrogen tham gia phản ứng.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Thể tích  $\text{H}_2$  đã phản ứng là 6 lít (quy về điều kiện ban đầu).",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Thể tích  $\text{NH}_3$  tạo thành là 4 lít (quy về điều kiện ban đầu).",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Tổng thể tích khí sau phản ứng (quy về điều kiện ban đầu) vẫn là 20 lít.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Áp suất trong bình sau phản ứng tăng lên.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Theo  $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ , 6 L  $\text{H}_2$  phản ứng với 2 L  $\text{N}_2$  tạo 4 L  $\text{NH}_3$ , tổng giảm 4 L còn 16 L nên áp suất giảm còn 8 atm."
},
{
  "id": "bq_1789371866324_p1vna",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Biểu thức nào sau đây là biểu thức hằng số cân bằng ( $K_c$ ) của phản ứng:  $\text{C}(\text{s}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_4(\text{g})?$ ",
  "phuong_an": [
    "0.  $K_c = [\text{CH}_4]/[\text{H}_2]$ ",
    "1.  $K_c = [\text{CH}_4]/([\text{C}] \cdot [\text{H}_2]^2)$ ",
    "2.  $K_c = [\text{CH}_4]$ ",
    "3.  $K_c = [\text{CH}_4]/[\text{H}_2]^2$ "
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Carbon là chất rắn nên không có mặt trong biểu thức; nồng độ  $\text{H}_2$  được nâng lũy thừa theo hệ số 2."
},
{

```

```

{id": "bq_1789371866324_slori",
"loai": "tf",
"mu": "th",
"de": "Cho hệ cân bằng trong một bình kín:  $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$ ;  $\Delta_r H^\circ_{298} > 0$ .",
"y_dung_sai": [
{
"y": "Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
"du": true
},
{
"y": "Khi giảm áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
"du": false
},
{
"y": "Khi thêm khí NO vào hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.",
"du": true
},
{
"y": "Thêm chất xúc tác làm tăng hằng số cân bằng.",
"du": false
}
],
"giai_thich": "Chiều thuận thu nhiệt nên được ưu tiên khi đun nóng; hai vế đều có 2 mol khí nên áp suất không ảnh hưởng; xúc tác không làm đổi K."
},
{
{id": "bq_1789371866324_u15fs",
"loai": "mc",
"mu": "nb",
"de": "Khi ở trạng thái cân bằng, nhận xét nào sau đây là đúng?",
"phuong_an": [
"0. Tốc độ phản ứng thuận nhỏ hơn tốc độ phản ứng nghịch.",
"1. Các chất không phản ứng với nhau.",
"2. Nồng độ chất sản phẩm luôn lớn hơn nồng độ chất đầu.",
"3. Nồng độ các chất không thay đổi."
],
"dap_an_dung": 3,
"giai_thich": "Ở trạng thái cân bằng, tốc độ thuận bằng tốc độ nghịch nên lượng mỗi chất sinh ra bằng lượng mất đi, nồng độ các chất không đổi theo thời gian."
},
{
{id": "bq_1789371866324_x045m",
"loai": "tf",
"mu": "nb",
"de": "Cho các phát biểu về trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch:",
"y_dung_sai": [
{
"y": "Ở trạng thái cân bằng, các chất không phản ứng với nhau.",
"du": false
},
{
"y": "Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất sản phẩm luôn lớn hơn nồng độ các chất đầu.",
"du": false
},
{
"y": "Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất không thay đổi.",
"du": true
},
{
"y": "Tại trạng thái cân bằng, phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn diễn ra.",
"du": true
}
],
"giai_thich": "Cân bằng hóa học là cân bằng động: hai chiều vẫn xảy ra với tốc độ bằng nhau nên nồng độ không đổi, nhưng tỉ lệ chất đầu và sản phẩm tùy từng phản ứng."
},
{
{id": "bq_1789371866324_yu219",
"loai": "tn",
"mu": "vd",
"de": "Cho phản ứng:  $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ . Nồng độ ban đầu của  $SO_2$  và  $O_2$  tương ứng là 4 mol/L và 2 mol/L. Khi cân bằng, có 80%  $SO_2$  đã phản ứng. Hằng số cân bằng Kc của phản ứng là bao nhiêu?",
"dap_an": "40",
"giai_thich": " $K_c = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2[O_2]} = \frac{3,2^2}{(0,8^2 \cdot 0,4)} = 40$ ."
},
{
{id": "bq_1789371866324_yzli0",
"loai": "mc",
"mu": "nb",
"de": "Nhận xét nào sau đây là đúng?",
"phuong_an": [

```

"0. Trong phản ứng một chiều, chất sản phẩm có thể phản ứng với nhau để tạo thành chất đầu.",
 "1. Trong phản ứng thuận nghịch, chất sản phẩm không thể phản ứng với nhau để tạo thành chất đầu.",
 "2. Phản ứng một chiều là phản ứng luôn xảy ra không hoàn toàn.",
 "3. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong cùng một điều kiện."

],
 "dap_an_dung": 3,
 "giai_thich": "Trong phản ứng thuận nghịch, sản phẩm có thể phản ứng lại tạo chất đầu ở cùng điều kiện; phản ứng một chiều thì sản phẩm không phản ứng lại được."

},
 {
 "id": "bq_1789371866324_zo349",
 "loai": "tf",
 "muc": "nb",
 "de": "Xét bản chất của cân bằng hóa học.",
 "y_dung_sai": [
 {
 "y": "Cân bằng hóa học là cân bằng động.",
 "dung": true
 },
 {
 "y": "Ở trạng thái cân bằng, phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn diễn ra.",
 "dung": true
 },
 {
 "y": "Cân bằng hóa học là cân bằng tĩnh vì nồng độ các chất không đổi.",
 "dung": false
 },
 {
 "y": "Ở trạng thái cân bằng, các phân tử ngừng va chạm với nhau.",
 "dung": false
 }
],
 "giai_thich": "Nồng độ không đổi là do hai chiều diễn ra với tốc độ bằng nhau chứ không phải do phản ứng dừng; các phân tử vẫn va chạm và phản ứng liên tục."

},
 {
 "id": "bq_1789371866324_zw3z1",
 "loai": "tn",
 "muc": "vd",
 "de": "Phản ứng tổng hợp ammonia: $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$, $\Delta_r H^\circ_{298} = -92 \text{ kJ}$. Ở t °C, nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng: $[\text{N}_2] = 0,2 \text{ M}$; $[\text{H}_2] = 0,4 \text{ M}$; $[\text{NH}_3] = 0,2 \text{ M}$. Tính hằng số cân bằng Kc của phản ứng.",
 "dap_an": "3,125",
 "sai_so_cho_phep": 0.01,
 "giai_thich": " $K_c = 0,2^2 / (0,2 \cdot 0,4^3) = 0,04 / 0,128 = 3,125$."

},
 {
 "id": "bq_1789371866325_61h0e",
 "loai": "tf",
 "muc": "vdc",
 "de": "Đun nóng bình kín dung tích 10 lít chứa 4,0 gam H₂ và 406,4 gam I₂ ở 430 °C; phản ứng $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ có Kc = 53,96.",
 "y_dung_sai": [
 {
 "y": "Nồng độ ban đầu của H₂ là 0,2 M.",
 "dung": true
 },
 {
 "y": "Nồng độ ban đầu của I₂ là 0,16 M.",
 "dung": true
 },
 {
 "y": "Lúc cân bằng, I₂ đã phản ứng hết.",
 "dung": false
 },
 {
 "y": "Nồng độ HI lúc cân bằng là 0,32 M.",
 "dung": false
 }
],
 "giai_thich": " $n(\text{H}_2) = 2 \text{ mol}$, $n(\text{I}_2) = 1,6 \text{ mol}$; phản ứng thuận nghịch nên I₂ không hết, giải phương trình Kc được $[\text{HI}] \approx 0,275 \text{ M} < 0,32 \text{ M}$."

},
 {
 "id": "bq_1789371866325_917b9",
 "loai": "mc",
 "muc": "vdc",
 "de": "Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N₂ và H₂ với nồng độ tương ứng là 0,3 M và 0,7 M. Sau khi phản ứng tổng hợp NH₃ đạt trạng thái cân bằng ở t °C, H₂ chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được. Hằng số cân bằng Kc ở t °C của phản ứng có giá trị là",
 "phuong_an": [
 "0. 2,500",

```

"1. 3,125",
"2. 0,609",
"3. 0,500"
],
"dap_an_dung": 1,
"giai_thich": "Gọi x là nồng độ N2 phản ứng: (0,7 - 3x)/(1 - 2x) = 0,5 nên x = 0,1; lúc cân bằng [N2] = 0,2, [H2] = 0,4, [NH3] = 0,2 M; Kc = 0,22/(0,2·0,43) = 3,125."
},
{
"id": "bq_1789371866325_elbnnh",
"loai": "tn",
"mac": "vd",
"de": "Khi nhiệt độ tăng thêm 10 °C, tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. Để tốc độ phản ứng đó (đang tiến hành ở 30 °C) tăng lên 81 lần, cần phải thực hiện ở nhiệt độ bao nhiêu °C?",
"dap_an": "70",
"giai_thich": "3n = 81 nên n = 4, nhiệt độ cần là 30 + 4·10 = 70 °C."
},
{
"id": "bq_1789371866325_kxpvt",
"loai": "tf",
"mac": "vd",
"de": "Thực hiện phản ứng X2(g) + Y2(g) → 2Z(g) trong bình kín dung tích 2 lít; số mol X2 giảm từ 0,6 mol xuống 0,12 mol sau 10 phút.",
"y_dung_sai": [
{
"y": "Nồng độ X2 giảm 0,24 M trong 10 phút.",
"dung": true
},
{
"y": "Khoảng thời gian phản ứng là 600 giây.",
"dung": true
},
{
"y": "Tốc độ trung bình tính theo X2 là 8·10-4 mol/(L·s).",
"dung": false
},
{
"y": "Trong cùng thời gian, nồng độ Z tăng đúng bằng lượng nồng độ X2 giảm.",
"dung": false
}
],
"giai_thich": "Phải chia số mol cho thể tích 2 L và đổi phút ra giây: 0,24/600 = 4·10-4 mol/(L·s); theo hệ số, nồng độ Z tăng gấp đôi lượng X2 giảm."
},
{
"id": "bq_1789371866325_nd61o",
"loai": "tn",
"mac": "vd",
"de": "Nồng độ ban đầu của Br2 là a mol/L, sau 50 giây nồng độ Br2 còn lại là 0,01 mol/L. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo Br2 là 4·10-5 mol/(L·s). Giá trị của a là bao nhiêu?",
"dap_an": "0,012",
"giai_thich": "a = 0,01 + 4·10-5·50 = 0,012."
},
{
"id": "bq_1789371866325_q8eak",
"loai": "tf",
"mac": "vd",
"de": "Khi nhiệt độ tăng thêm 10 °C, tốc độ một phản ứng tăng lên 3 lần; phản ứng đang tiến hành ở 30 °C.",
"y_dung_sai": [
{
"y": "Hệ số nhiệt độ của phản ứng là 3.",
"dung": true
},
{
"y": "Để tốc độ tăng 81 lần cần tăng nhiệt độ thêm 40 °C.",
"dung": true
},
{
"y": "Để tốc độ tăng 81 lần cần tăng nhiệt độ thêm 81 °C.",
"dung": false
},
{
"y": "Tăng nhiệt độ từ 30 °C lên 50 °C làm tốc độ tăng 6 lần.",
"dung": false
}
],
"giai_thich": "Mỗi 10 °C tốc độ nhân 3 nên tăng 20 °C được 32 = 9 lần, tăng 40 °C được 34 = 81 lần."
},
{
"id": "bq_1789371866325_s8eze",
"loai": "mc",

```

```

    "muc": "vd",
    "de": "Khi nhiệt độ tăng thêm 10 °C, tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. Để tốc độ phản ứng đó (đang tiến hành ở 30 °C) tăng lên 81 lần, cần phải thực hiện ở nhiệt độ nào sau đây?",
    "phuong_an": [
        "0. 30 °C",
        "1. 70 °C",
        "2. 10 °C",
        "3. 270 °C"
    ],
    "dap_an_dung": 1,
    "giai_thich": "81 = 34 nên phải tăng thêm 4·10 = 40 °C, tức thực hiện ở 30 + 40 = 70 °C."
},
{
    "id": "bq_1789371866325_t5f8f",
    "loai": "tf",
    "muc": "vdc",
    "de": "Một bình dung tích không đổi chứa N2 0,3 M và H2 0,7 M. Sau khi phản ứng tổng hợp NH3 đạt cân bằng ở t °C, H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp.",
    "y_dung_sai": [
        {
            "y": "Nồng độ N2 đã phản ứng là 0,1 M.",
            "dung": true
        },
        {
            "y": "Lúc cân bằng, [NH3] = 0,2 M.",
            "dung": true
        },
        {
            "y": "Lúc cân bằng, [H2] = 0,5 M.",
            "dung": false
        },
        {
            "y": "Hằng số cân bằng Kc = 2,5.",
            "dung": false
        }
    ],
    "giai_thich": "Từ (0,7 - 3x)/(1 - 2x) = 0,5 được x = 0,1 nên [H2] = 0,4 M, [NH3] = 0,2 M và Kc = 0,04/(0,2·0,064) = 3,125."
},
{
    "id": "bq_1789371866325_tjvuf",
    "loai": "tn",
    "muc": "vdc",
    "de": "Cho phản ứng H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g), ở 430 °C có Kc = 53,96. Đun nóng một bình kín dung tích 10 lít chứa 4,0 gam H2 và 406,4 gam I2 đến cân bằng ở 430 °C. Nồng độ của HI lúc cân bằng là bao nhiêu M? (làm tròn đến hàng phần nghìn)",
    "dap_an": "0,275",
    "sai_so_cho_phep": 0.002,
    "giai_thich": "Giải 4x2/((0,2 - x)(0,16 - x)) = 53,96 được x ≈ 0,1375, [HI] = 2x ≈ 0,275 M."
},
{
    "id": "bq_1789371866325_tzfjx",
    "loai": "mc",
    "muc": "vdc",
    "de": "Cho phản ứng: H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g). Ở 430 °C, hằng số cân bằng Kc của phản ứng bằng 53,96. Đun nóng một bình kín dung tích không đổi 10 lít chứa 4,0 gam H2 và 406,4 gam I2. Khi hệ phản ứng đạt trạng thái cân bằng ở 430 °C, nồng độ của HI là",
    "phuong_an": [
        "0. 0,151 M",
        "1. 0,320 M",
        "2. 0,275 M",
        "3. 0,225 M"
    ],
    "dap_an_dung": 2,
    "giai_thich": "Ban đầu [H2] = 0,2 M, [I2] = 0,16 M; với x là nồng độ H2 phản ứng: (2x)2/((0,2 - x)(0,16 - x)) = 53,96, giải được x ≈ 0,1375 nên [HI] = 2x ≈ 0,275 M."
},
{
    "id": "bq_1789371866325_x6bv5",
    "loai": "tn",
    "muc": "vd",
    "de": "Thực hiện phản ứng X2(g) + Y2(g) → 2Z(g) trong bình kín dung tích 2 lít; số mol X2 giảm từ 0,6 mol xuống 0,12 mol sau 10 phút. Tốc độ trung bình tính theo X2 là a·10-4 mol/(L·s). Giá trị của a là bao nhiêu?",
    "dap_an": "4",
    "giai_thich": "v = (0,48/2)/600 = 4·10-4 mol/(L·s)."
},
{
    "id": "bq_1789371866325_x777p",
    "loai": "mc",
    "muc": "vd",
    "de": "Thực hiện phản ứng X2(g) + Y2(g) → 2Z(g) trong bình kín có dung tích không đổi 2 lít. Lúc đầu số mol của khí X2 là 0,6 mol, sau 10 phút số mol của khí X2 còn lại 0,12 mol. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo X2 trong khoảng thời gian trên là",

```

```

"phuong_an": [
  "0. 4·10-4 mol/(L·s)",
  "1. 2,4 mol/(L·s)",
  "2. 4,6 mol/(L·s)",
  "3. 8·10-4 mol/(L·s)"
],
"dap_an_dung": 0,
"giai_thich": "Δ[X2] = (0,6 - 0,12)/2 = 0,24 M trong 600 s nên v = 0,24/600 = 4·10-4 mol/(L·s).",
},
{
  "id": "bq_1789371866325_yqw24",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Nồng độ ban đầu của Br2 là a mol/L, sau 50 giây còn lại 0,01 mol/L; tốc độ trung bình tính theo Br2 là 4·10-5 mol/(L·s).",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Nồng độ Br2 giảm 0,002 mol/L sau 50 giây.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Giá trị a là 0,012.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Tốc độ trung bình tính theo Br2 bằng nồng độ còn lại chia cho thời gian.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Giá trị a là 0,018.",
      "dung": false
    }
  ],
},
"giai_thich": "Tốc độ trung bình bằng độ biến thiên nồng độ chia khoảng thời gian: 4·10-5·50 = 0,002 M nên a = 0,01 + 0,002 = 0,012.",
},
{
  "id": "bq_1789371866325_ys1kj",
  "loai": "tn",
  "muc": "vdc",
  "de": "Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N2 và H2 với nồng độ tương ứng là 0,3 M và 0,7 M. Sau khi phản ứng tổng hợp NH3 đạt trạng thái cân bằng ở t °C, H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được. Hằng số cân bằng Kc ở t °C là bao nhiêu?",
  "dap_an": "3,125",
  "sai_so_cho_phep": 0.01,
  "giai_thich": "Lúc cân bằng [N2] = 0,2, [H2] = 0,4, [NH3] = 0,2 M nên Kc = 0,22/(0,2·0,43) = 3,125.",
},
{
  "id": "bq_1789371866328_04avv",
  "loai": "tn",
  "muc": "vdc",
  "de": "Cho phản ứng CH3COOH (aq) + (CH3)2CHCH2CH2-OH (aq) ⇌ CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 (aq) + H2O (l). Ban đầu nồng độ acid là 0,1 M, alcohol là 0,2 M; ở cân bằng nồng độ ester là 0,05 M. Hằng số cân bằng Kc bằng bao nhiêu (làm tròn đến hai chữ số thập phân)?",
  "dap_an": "0,33",
  "sai_so_cho_phep": 0.01,
  "giai_thich": "Kc = (0,05·0,05)/(0,05·0,15) = 1/3 ≈ 0,33.",
},
{
  "id": "bq_1789371866328_6jwdt",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng hóa học.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Phản ứng thuận nghịch xảy ra đồng thời theo hai chiều ngược nhau.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Ở trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Ở trạng thái cân bằng, phản ứng đã dừng lại hoàn toàn.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Phản ứng thuận nghịch luôn xảy ra hoàn toàn.",
      "dung": false
    }
  ],
},

```

```

"giai_thich": "Cân bằng hóa học là cân bằng động: hai phản ứng vẫn tiếp tục nhưng với tốc độ bằng nhau nên nồng độ các chất không đổi."
},
{
  "id": "bq_1789371866328_82n8e",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Nồng độ, nhiệt độ và áp suất đều có thể làm chuyển dịch cân bằng.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Chất xúc tác làm chuyển dịch cân bằng theo chiều thuận.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Áp suất luôn ảnh hưởng đến mọi cân bằng có chất khí.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Xúc tác làm tăng tốc độ hai chiều như nhau nên không đổi vị trí cân bằng; áp suất chỉ ảnh hưởng khi tổng số mol khí hai vế khác nhau."
},
{
  "id": "bq_1789371866328_eg7es",
  "loai": "tf",
  "muc": "vdc",
  "de": "Xét phản ứng thuận nghịch  $\text{CH}_3\text{COOH (aq)} + (\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{-OH (aq)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH(CH}_3)_2 \text{ (aq)} + \text{H}_2\text{O (l)}$  với nồng độ ban đầu của acid là 0,1 M, của alcohol là 0,2 M và nồng độ ester ở cân bằng là 0,05 M.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Ở trạng thái cân bằng, nồng độ  $\text{CH}_3\text{COOH}$  còn lại là 0,05 M.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Tăng nồng độ alcohol sẽ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều tạo thêm ester.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Ở trạng thái cân bằng, nồng độ alcohol còn lại là 0,05 M.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Thêm chất xúc tác sẽ làm tăng hiệu suất tạo ester ở trạng thái cân bằng.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Phản ứng theo tỉ lệ 1 : 1 nên mỗi chất đầu giảm 0,05 M, alcohol còn 0,15 M; theo Le Chatelier, tăng nồng độ chất đầu đẩy cân bằng sang phải còn xúc tác không đổi vị trí cân bằng."
},
{
  "id": "bq_1789371866328_frynt",
  "loai": "mc",
  "muc": "vdc",
  "de": "Thành phần chính của tinh dầu chuối là ester  $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH(CH}_3)_2$ , được điều chế theo phản ứng thuận nghịch:  $\text{CH}_3\text{COOH (aq)} + (\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{-OH (aq)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH(CH}_3)_2 \text{ (aq)} + \text{H}_2\text{O (l)}$ . Ban đầu nồng độ  $\text{CH}_3\text{COOH}$  là 0,1 M, nồng độ alcohol là 0,2 M; tại thời điểm cân bằng nồng độ ester là 0,05 M. Hằng số cân bằng  $K_c$  của phản ứng là",
  "phuong_an": [
    "0. 0,33",
    "1. 0,50",
    "2. 1,00",
    "3. 3,00"
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Ở cân bằng, acid còn 0,05 M, alcohol còn 0,15 M, ester và nước đều 0,05 M nên  $K_c = (0,05 \cdot 0,05) / (0,05 \cdot 0,15) = 1/3 \approx 0,33$ ."
},
{
  "id": "bq_1789371866328_gk48w",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier, khi tác động vào hệ cân bằng một yếu tố bên ngoài thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều",
  "phuong_an": [
    "0. làm tăng tác động đó.",

```

```

    "1. làm giảm tốc động đó.",
    "2. giữ nguyên tốc động đó.",
    "3. ngẫu nhiên, không dự đoán được."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Nguyên lí Le Chatelier khẳng định hệ tự điều chỉnh theo chiều chống lại, tức làm giảm, tác động từ bên ngoài."
},
{
  "id": "bq_1789372198145_8kzow",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét sự chuyển dịch cân bằng hóa học.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Sự chuyển dịch cân bằng xảy ra khi có tác động từ bên ngoài như nồng độ, nhiệt độ, áp suất.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Sau khi chuyển dịch, hệ đạt tới một trạng thái cân bằng mới.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Sau khi bị tác động, hệ không bao giờ đạt lại trạng thái cân bằng.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Thêm chất xúc tác gây ra sự chuyển dịch cân bằng.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Cân bằng bị phá vỡ rồi được thiết lập lại ở trạng thái mới; xúc tác làm tăng tốc độ cả hai chiều như nhau nên không làm chuyển dịch cân bằng."
},
{
  "id": "bq_1789372198145_8xxv1",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Dung dịch A có chứa 0,01 mol  $Mg^{2+}$ ; 0,01 mol  $Na^{+}$ ; 0,02 mol  $Cl^{-}$  và x mol  $SO_4^{2-}$ . Giá trị của x là",
  "phuong_an": [
    "0. 0,02",
    "1. 0,05",
    "2. 0,01",
    "3. 0,005"
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Dung dịch trung hòa điện nên  $2 \cdot 0,01 + 0,01 = 0,02 + 2x$ , suy ra  $x = 0,005$  mol."
},
{
  "id": "bq_1789372198145_bjghm",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét phản ứng tổng hợp ammonia:  $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ ,  $\Delta_r H^\circ_{298} = -92$  kJ.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Tăng áp suất làm cân bằng chuyển dịch theo chiều tạo  $NH_3$ .",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Tăng nhiệt độ làm tăng hiệu suất tạo  $NH_3$ .",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Dùng xúc tác Fe làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": " $\Delta H < 0$  nên tăng nhiệt độ đẩy cân bằng sang chiều nghịch; 4 mol khí tạo 2 mol khí nên tăng áp suất có lợi; xúc tác chỉ làm nhanh đạt cân bằng."
},
{
  "id": "bq_1789372198145_cwr5v",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Cho cân bằng trong bình kín:  $2NO_2$  (màu nâu đỏ)  $\rightleftharpoons N_2O_4$  (không màu). Khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần.",
  "y_dung_sai": [

```

```

{
  "y": "Khi hạ nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
  "dung": true
},
{
  "y": "Phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt.",
  "dung": false
},
{
  "y": "Khi ngâm bình vào nước nóng, màu nâu đỏ đậm lên.",
  "dung": true
},
{
  "y": "Khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.",
  "dung": false
}
],
"giai_thich": "Chiều thuận tỏa nhiệt nên đun nóng đẩy cân bằng sang chiều nghịch tạo thêm NO2; tăng áp suất đẩy cân bằng về phía ít mol khí (chiều thuận).",
},
{
  "id": "bq_1789372198145_k17p8",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Cho cân bằng sau trong bình kín: 2NO2 (màu nâu đỏ) ⇌ N2O4 (không màu). Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có",
  "phuong_an": [
    "0. ΔH < 0, phản ứng tỏa nhiệt",
    "1. ΔH > 0, phản ứng tỏa nhiệt",
    "2. ΔH > 0, phản ứng thu nhiệt",
    "3. ΔH < 0, phản ứng thu nhiệt"
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Màu nhạt đi nghĩa là NO2 giảm, cân bằng chuyển theo chiều thuận khi hạ nhiệt độ; theo Le Chatelier, giảm nhiệt độ ưu tiên chiều tỏa nhiệt nên chiều thuận có ΔH < 0."
},
{
  "id": "bq_1789372198145_lk1lt",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Xét cân bằng: Fe2O3(s) + 3CO(g) ⇌ 2Fe(s) + 3CO2(g). Biểu thức hằng số cân bằng của hệ là",
  "phuong_an": [
    "0. Kc = [Fe]2[CO2]3/([Fe2O3][CO]3)",
    "1. Kc = [CO2]3/[CO]3",
    "2. Kc = [Fe2O3][CO]3/([Fe]2[CO2]3)",
    "3. Kc = [CO]3/[CO2]3"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Chất rắn Fe2O3 và Fe có nồng độ coi như không đổi nên không có mặt trong biểu thức; Kc bằng nồng độ khí sản phẩm chia nồng độ khí chất đầu, mỗi nồng độ mũ hệ số tương ứng."
},
{
  "id": "bq_1789372198145_r1l1l",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét cân bằng: Fe2O3(s) + 3CO(g) ⇌ 2Fe(s) + 3CO2(g).",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Biểu thức hằng số cân bằng là Kc = [CO2]3/[CO]3.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nồng độ Fe2O3 và Fe có mặt trong biểu thức Kc.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Nồng độ CO trong biểu thức Kc được nâng lên lũy thừa bậc 3.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Kc của phản ứng phụ thuộc vào khối lượng Fe2O3 cho vào bình.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Chỉ chất khí (và chất tan) có mặt trong Kc, với số mũ bằng hệ số cân bằng; lượng chất rắn không ảnh hưởng tới Kc, Kc chỉ phụ thuộc nhiệt độ."
},
{
  "id": "bq_1789372198145_rw7hf",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",

```

```

"de": "Cho các cân bằng hóa học: (1)  $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ ; (2)  $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ ; (3)  $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ ; (4)  $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ . Khi thay đổi áp suất, những cân bằng hóa học bị chuyển dịch là",
"phuong_an": [
  "0. (1), (3), (4).",
  "1. (1), (2), (3).",
  "2. (1), (2), (4).",
  "3. (2), (3), (4).",
],
"dap_an_dung": 0,
"giai_thich": "Áp suất chỉ làm chuyển dịch cân bằng có tổng số mol khí hai vế khác nhau; cân bằng (2) có 2 mol khí ở mỗi vế nên không bị ảnh hưởng.",
},
{
  "id": "bq_1789372198145_sxawz",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Dung dịch A có chứa 0,01 mol  $\text{Mg}^{2+}$ ; 0,01 mol  $\text{Na}^+$ ; 0,02 mol  $\text{Cl}^-$  và x mol  $\text{SO}_4^{2-}$ .",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Tổng số mol điện tích dương trong A là 0,03 mol.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Theo bảo toàn điện tích, x = 0,01.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Cô cạn A (các muối không bị phân hủy) thu được 1,66 gam muối khan.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Thêm dung dịch  $\text{BaCl}_2$  dư vào A thu được 2,33 gam kết tủa.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "0,03 = 0,02 + 2x cho x = 0,005; m muối = 0,24 + 0,23 + 0,71 + 0,48 = 1,66 g; kết tủa  $\text{BaSO}_4$  = 0,005 · 233 = 1,165 g.",
},
{
  "id": "bq_1789372198145_t3ykd",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Trong phản ứng tổng hợp ammonia:  $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ ,  $\Delta H^\circ_{298} = -92 \text{ kJ}$ . Để tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp phải",
  "phuong_an": [
    "0. tăng nhiệt độ và áp suất.",
    "1. giảm nhiệt độ vừa phải và tăng áp suất.",
    "2. giảm nhiệt độ và áp suất.",
    "3. tăng nhiệt độ và giảm áp suất."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Phản ứng thuận tỏa nhiệt và làm giảm số mol khí nên giảm nhiệt độ, tăng áp suất đều đẩy cân bằng theo chiều thuận; nhiệt độ chỉ giảm vừa phải để tốc độ phản ứng không quá chậm."
},
{
  "id": "bq_1789372198145_vwb21",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Dung dịch A có chứa 0,01 mol  $\text{Mg}^{2+}$ ; 0,01 mol  $\text{Na}^+$ ; 0,02 mol  $\text{Cl}^-$  và x mol  $\text{SO}_4^{2-}$ . Giá trị của x là bao nhiêu?",
  "dap_an": "0,005",
  "giai_thich": "Bảo toàn điện tích: tổng điện tích dương 0,03 mol bằng tổng điện tích âm 0,02 + 2x, nên x = 0,005."
},
{
  "id": "bq_1789372198145_z3hd5",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Sự dịch chuyển cân bằng hóa học là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng hóa học này",
  "phuong_an": [
    "0. sang trạng thái cân bằng hóa học khác do tác động của các yếu tố từ bên ngoài tác động lên cân bằng.",
    "1. sang trạng thái cân bằng hóa học khác không cần có tác động của các yếu tố từ bên ngoài tác động lên cân bằng.",
    "2. sang trạng thái không cân bằng do tác động của các yếu tố từ bên ngoài tác động lên cân bằng.",
    "3. sang trạng thái cân bằng hóa học khác do cân bằng hóa học tác động lên các yếu tố bên ngoài."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Cân bằng chỉ bị phá vỡ khi có tác động bên ngoài (nồng độ, nhiệt độ, áp suất); sau đó hệ tự thiết lập một trạng thái cân bằng mới."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_4as8x",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",

```

```

"de": "Xét cân bằng:  $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ . Biểu thức hằng số cân bằng (Kc) của hệ là",
"phuong_an": [
  "0.  $K_c = [\text{CO}_2]/([\text{CaCO}_3] \cdot [\text{CaO}])$ ",
  "1.  $K_c = [\text{CO}_2]$ ",
  "2.  $K_c = [\text{CaCO}_3]$ ",
  "3.  $K_c = [\text{CaO}] \cdot [\text{CO}_2]/[\text{CaCO}_3]$ "
],
"dap_an_dung": 1,
"giai_thich": "CaCO3 và CaO là chất rắn, nồng độ coi như không đổi nên không có mặt trong biểu thức; chỉ còn nồng độ khí CO2."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_50xgo",
  "loai": "tn",
  "muc": "th",
  "de": "Cho các phát biểu sau: (1) Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng gồm: nhiệt độ, nồng độ, áp suất. (2) Cân bằng hóa học là cân bằng động. (3) Khi thay đổi trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch, cân bằng sẽ chuyển dịch về phía chống lại sự thay đổi đó. (4) Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều ngược nhau trong cùng điều kiện. (5) Cân bằng hóa học là trạng thái mà phản ứng đã xảy ra hoàn toàn. (6) Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học, phản ứng dừng lại. Có bao nhiêu phát biểu đúng?",
  "dap_an": "4",
  "giai_thich": "Bốn phát biểu (1), (2), (3), (4) đúng; cân bằng là động nên (5), (6) sai."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_5nmkr",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Cho cân bằng hóa học:  $\text{H}_2(\text{g}) + \text{F}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HF}(\text{g})$ ,  $\Delta_r H < 0$ .",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": " $K_c = [\text{HF}]^2/([\text{H}_2] \cdot [\text{F}_2])$ .",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nồng độ HF trong biểu thức Kc có số mũ bằng 1.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Giá trị Kc chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Khi tăng nhiệt độ, giá trị Kc của phản ứng tăng.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Số mũ trong Kc bằng hệ số tỉ lượng; phản ứng thuận tỏa nhiệt nên tăng nhiệt độ cân bằng chuyển về chiều nghịch và Kc giảm."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_67smc",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Sự phá vỡ cân bằng cũ để chuyển sang một cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài tác động được gọi là",
  "phuong_an": [
    "0. sự chuyển đổi vận tốc phản ứng.",
    "1. sự dịch chuyển cân bằng.",
    "2. sự biến đổi hằng số cân bằng.",
    "3. sự biến đổi chất."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Khi nồng độ, nhiệt độ hoặc áp suất thay đổi, cân bằng cũ bị phá vỡ và hệ thiết lập cân bằng mới; đó là sự chuyển dịch cân bằng."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_8tpzi",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Dung dịch X có chứa Mg2+, Ba2+, Ca2+ và 0,2 mol Cl-, 0,3 mol NO3-. Thêm dần dung dịch Na2CO3 1M vào X đến khi được lượng kết tủa lớn nhất thì ngừng lại.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Tổng số mol các cation Mg2+, Ba2+, Ca2+ trong X là 0,25 mol.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Kết tủa thu được gồm MgCO3, BaCO3 và CaCO3.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Thể tích dung dịch Na2CO3 đã dùng là 500 mL.",
      "dung": false
    }
  ]
}

```

```

    "dung": false
  },
  {
    "y": "Sau khi ngừng, dung dịch chỉ còn các ion  $\text{Na}^+$  và  $\text{Cl}^-$ .",
    "dung": false
  }
],
"giai_thich": "Tổng điện tích âm 0,5 mol nên cation hóa trị II có 0,25 mol, cần 0,25 mol  $\text{CO}_3^{2-}$  (250 mL); dung dịch còn lại chứa  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Cl}^-$  và  $\text{NO}_3^-$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_bcjxr",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch là trạng thái mà tại đó tốc độ phản ứng thuận",
  "phuong_an": [
    "0. bằng tốc độ phản ứng nghịch.",
    "1. lớn hơn tốc độ phản ứng nghịch.",
    "2. bằng hai lần tốc độ phản ứng nghịch.",
    "3. nhỏ hơn tốc độ phản ứng nghịch."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Khi tốc độ hai chiều bằng nhau, lượng chất sinh ra bằng lượng chất mất đi trong cùng thời gian nên nồng độ các chất không đổi."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_da4bi",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét cân bằng:  $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ .",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Biểu thức hằng số cân bằng là  $K_c = [\text{CO}_2]$ .",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nồng độ  $\text{CaCO}_3$  và  $\text{CaO}$  có mặt trong biểu thức  $K_c$ .",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Ở nhiệt độ không đổi, nồng độ  $\text{CO}_2$  lúc cân bằng không phụ thuộc lượng  $\text{CaCO}_3$  ban đầu (khi  $\text{CaCO}_3$  còn dư).",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Đập nhỏ đá vôi làm thay đổi giá trị  $K_c$ .",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": " $K_c = [\text{CO}_2]$  chỉ phụ thuộc nhiệt độ nên nồng độ  $\text{CO}_2$  lúc cân bằng là hằng số ở mỗi nhiệt độ; diện tích bề mặt chỉ ảnh hưởng tốc độ phản ứng."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_dp1mj",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Dung dịch X có chứa  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Ba}^{2+}$ ,  $\text{Ca}^{2+}$  và 0,2 mol  $\text{Cl}^-$ , 0,3 mol  $\text{NO}_3^-$ . Thêm dần dần dung dịch  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  1M vào dung dịch X đến khi được lượng kết tủa lớn nhất thì ngừng lại. Thể tích dung dịch  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  đã thêm vào là bao nhiêu mL?",
  "dap_an": "250",
  "giai_thich": " $n(\text{CO}_3^{2-}) = n(\text{M}^{2+}) = (0,2 + 0,3)/2 = 0,25$  mol nên  $V = 0,25 \text{ L} = 250 \text{ mL}$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_ee50x",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét hiện tượng cân bằng cũ bị phá vỡ để chuyển sang một cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài tác động.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Hiện tượng này được gọi là sự chuyển dịch cân bằng.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nguyên nhân là tác động của các yếu tố như nồng độ, nhiệt độ, áp suất.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Mọi sự chuyển dịch cân bằng đều làm thay đổi hằng số cân bằng.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Chiều chuyển dịch cân bằng tuân theo nguyên lí Le Chatelier.",
      "dung": true
    }
  ]
}

```

```

    }
  ],
  "giai_thich": "Hằng số cân bằng chỉ đổi khi nhiệt độ thay đổi; thay đổi nồng độ hay áp suất làm cân bằng chuyển dịch nhưng K giữ nguyên."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_fj4cd",
  "loai": "tf",
  "muc": "vdc",
  "de": "Cho cân bằng:  $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{(g)} + \text{CO}_2\text{(g)}$ ,  $\Delta_r H^\circ_{298} = -41,0 \text{ kJ}$ . Tại thời điểm ban đầu, cho vào bình phản ứng 6 mol  $\text{H}_2\text{O}$  và 1 mol  $\text{CO}$ . Ở  $460^\circ\text{C}$ , khi cân bằng được thiết lập thì có 95%  $\text{CO}$  đã phản ứng.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Khi tăng áp suất của hệ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Hằng số cân bằng của phản ứng trên không phụ thuộc vào thể tích bình chứa.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Khi giảm nhiệt độ của hệ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Ở  $460^\circ\text{C}$ , hằng số cân bằng trên có giá trị gần bằng 3,57.",
      "dung": true
    }
  ],
  "giai_thich": "Số mol khí hai vế bằng nhau nên áp suất không làm chuyển dịch cân bằng và thể tích bị triệt tiêu trong K; phản ứng thuận tỏa nhiệt nên giảm nhiệt độ cân bằng chuyển theo chiều thuận;  $K = 0,95^2/(0,05 \cdot 5,05) \approx 3,57$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_fpsf4",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Cho các cân bằng hóa học: (1)  $\text{N}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_3\text{(g)}$ ; (2)  $\text{H}_2\text{(g)} + \text{I}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{HI(g)}$ ; (3)  $2\text{SO}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{SO}_3\text{(g)}$ ; (4)  $2\text{NO}_2\text{(g)} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4\text{(g)}$ .",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Khi tăng áp suất, cân bằng (1) chuyển dịch theo chiều thuận.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Cân bằng (2) không bị chuyển dịch khi thay đổi áp suất.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Khi giảm áp suất, cân bằng (3) chuyển dịch theo chiều thuận.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Khi tăng áp suất, cân bằng (4) chuyển dịch theo chiều nghịch.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Tăng áp suất ưu tiên chiều làm giảm số mol khí, giảm áp suất ưu tiên chiều tăng số mol khí; (3) và (4) đều có chiều thuận giảm số mol khí."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_jj17t",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Ở một nhiệt độ xác định, cho phản ứng:  $\text{N}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_3\text{(g)}$ . Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì nồng độ các chất là:  $[\text{N}_2] = 0,01 \text{ M}$ ;  $[\text{H}_2] = 2,0 \text{ M}$ ;  $[\text{NH}_3] = 0,4 \text{ M}$ . Hằng số cân bằng của phản ứng ở nhiệt độ trên là",
  "phuong_an": [
    "0. 2",
    "1. 20",
    "2. 0,5",
    "3. 0,2"
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": " $K_c = [\text{NH}_3]^2/([\text{N}_2] \cdot [\text{H}_2]^3) = 0,4^2/(0,01 \cdot 2^3) = 0,16/0,08 = 2$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_js5sa",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Ở một nhiệt độ xác định, phản ứng  $\text{N}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_3\text{(g)}$  đạt cân bằng với  $[\text{N}_2] = 0,01 \text{ M}$ ;  $[\text{H}_2] = 2,0 \text{ M}$ ;  $[\text{NH}_3] = 0,4 \text{ M}$ .",
  "y_dung_sai": [

```

```

{
  "y": "Biểu thức hằng số cân bằng là  $K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2] \cdot [H_2]^3}$ .",
  "dung": true
},
{
  "y": "Giá trị  $K_c$  ở nhiệt độ trên bằng 2.",
  "dung": true
},
{
  "y": "Ở cùng nhiệt độ, thêm  $N_2$  vào bình làm giá trị  $K_c$  tăng.",
  "dung": false
},
{
  "y": "Giá trị  $K_c$  bằng 20.",
  "dung": false
}
],
"giai_thich": "Thay số:  $K_c = 0,16 / (0,01 \cdot 8) = 2$ ;  $K_c$  chỉ thay đổi theo nhiệt độ, thêm  $N_2$  chỉ làm cân bằng chuyển dịch."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_kdke1",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét các phát biểu về cân bằng hóa học.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Cân bằng hóa học là cân bằng động.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều ngược nhau trong cùng điều kiện.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Cân bằng hóa học là trạng thái mà phản ứng đã xảy ra hoàn toàn.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học, phản ứng dừng lại.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Ở trạng thái cân bằng, hai chiều vẫn diễn ra với tốc độ bằng nhau nên nồng độ không đổi; phản ứng chưa kết thúc và không hoàn toàn."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_kra9q",
  "loai": "tn",
  "muc": "vdc",
  "de": "Cho cân bằng:  $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons H_2(g) + CO_2(g)$ . Ban đầu cho vào bình 6 mol  $H_2O$  và 1 mol  $CO$ ; ở  $460^\circ C$ , khi cân bằng được thiết lập thì có 95%  $CO$  đã phản ứng. Tính hằng số cân bằng của phản ứng ở  $460^\circ C$  (làm tròn đến hàng phần trăm).",
  "dap_an": "3,57",
  "sai_so_cho_phep": 0.02,
  "giai_thich": "Lúc cân bằng có 0,05 mol  $CO$ , 5,05 mol  $H_2O$ , 0,95 mol  $H_2$  và 0,95 mol  $CO_2$ ;  $K = 0,95^2 / (0,05 \cdot 5,05) \approx 3,57$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_lf7q7",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Cho cân bằng (trong bình kín):  $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$ ,  $\Delta_r H^\circ_{298} < 0$ .",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Khi thêm một lượng hơi nước, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Khi tăng áp suất chung của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Dùng chất xúc tác làm tăng lượng  $H_2$  ở trạng thái cân bằng.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Phản ứng thuận tỏa nhiệt nên tăng nhiệt độ ưu tiên chiều nghịch; thêm chất đầu đẩy cân bằng sang phải; áp suất và xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng này."
},

```

```

{
  "id": "bq_1789372198146_m976d",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Cho cân bằng hóa học:  $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$  (xt, t°); phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Cân bằng hóa học không bị chuyển dịch khi",
  "phuong_an": [
    "0. thay đổi nồng độ  $N_2$ .",
    "1. thay đổi nhiệt độ.",
    "2. thêm chất xúc tác Fe.",
    "3. thay đổi áp suất của hệ."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và nghịch như nhau nên chỉ giúp nhanh đạt cân bằng, không làm cân bằng chuyển dịch."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_mqait",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Tại trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Tại trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận và nghịch đều bằng 0.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Tại trạng thái cân bằng, nồng độ các chất không thay đổi theo thời gian.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Tại trạng thái cân bằng, nồng độ chất đầu luôn bằng nồng độ sản phẩm.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Cân bằng là động: hai chiều vẫn xảy ra với tốc độ bằng nhau (khác 0), nồng độ không đổi nhưng không nhất thiết bằng nhau."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_o952n",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Cho các phát biểu sau: (1) Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng gồm: nhiệt độ, nồng độ, áp suất. (2) Cân bằng hóa học là cân bằng động. (3) Khi thay đổi trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch, cân bằng sẽ chuyển dịch về phía chống lại sự thay đổi đó. (4) Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều ngược nhau trong cùng điều kiện. (5) Cân bằng hóa học là trạng thái mà phản ứng đã xảy ra hoàn toàn. (6) Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học, phản ứng dừng lại. Số phát biểu đúng là",
  "phuong_an": [
    "0. 3",
    "1. 4",
    "2. 5",
    "3. 6"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "(1), (2), (3), (4) đúng; (5) sai vì phản ứng thuận nghịch không xảy ra hoàn toàn; (6) sai vì ở cân bằng phản ứng thuận và nghịch vẫn diễn ra với tốc độ bằng nhau."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_oqgu0",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Cho cân bằng hóa học:  $H_2(g) + F_2(g) \rightleftharpoons 2HF(g)$ ,  $\Delta_r H < 0$ . Biểu thức tính hằng số cân bằng Kc là",
  "phuong_an": [
    "0.  $K_c = [HF]/([H_2] \cdot [F_2])$ ",
    "1.  $K_c = [HF]^2/([H_2] \cdot [F_2])$ ",
    "2.  $K_c = 2[HF]/([H_2] \cdot [F_2])$ ",
    "3.  $K_c = [H_2] \cdot [F_2]/[HF]^2$ "
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Kc bằng tích nồng độ sản phẩm chia tích nồng độ chất đầu, mỗi nồng độ mũ hệ số; HF có hệ số 2 nên [HF] được nâng lên lũy thừa 2."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_p1bnp",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Dung dịch X có chứa  $Mg^{2+}$ ,  $Ba^{2+}$ ,  $Ca^{2+}$  và 0,2 mol  $Cl^-$ , 0,3 mol  $NO_3^-$ . Thêm dần dần dung dịch  $Na_2CO_3$  1M vào dung dịch X

```

đến khi được lượng kết tủa lớn nhất thì ngừng lại. Thể tích dung dịch Na_2CO_3 đã thêm vào là",

```
"phuong_an": [
  "0. 150 mL",
  "1. 250 mL",
  "2. 300 mL",
  "3. 500 mL"
],
"dap_an_dung": 1,
"giai_thich": "Bảo toàn điện tích:  $2 \cdot n(\text{M}^{2+}) = 0,2 + 0,3$  nên  $n(\text{M}^{2+}) = 0,25$  mol; kết tủa  $\text{MCO}_3$  lớn nhất khi  $n(\text{CO}_3^{2-}) = 0,25$  mol,  $V = 0,25 \text{ L} = 250 \text{ mL}$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_qrz52",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Cho cân bằng (trong bình kín) sau:  $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$ ,  $\Delta_r H^\circ_{298} < 0$ . Trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm một lượng hơi nước; (3) thêm một lượng  $\text{H}_2$ ; (4) tăng áp suất chung của hệ; (5) dùng chất xúc tác. Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là",
  "phuong_an": [
    "0. (1), (2), (3), (4).",
    "1. (1), (2), (4).",
    "2. (1), (3), (4).",
    "3. (1), (2), (3)."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Nhiệt độ và nồng độ làm chuyển dịch cân bằng; áp suất không ảnh hưởng vì số mol khí hai vế bằng nhau, xúc tác chỉ giúp nhanh đạt cân bằng."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_tpq3n",
  "loai": "tn",
  "muc": "th",
  "de": "Cho cân bằng (trong bình kín):  $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$ ,  $\Delta_r H^\circ_{298} < 0$ . Trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm một lượng hơi nước; (3) thêm một lượng  $\text{H}_2$ ; (4) tăng áp suất chung của hệ; (5) dùng chất xúc tác. Có bao nhiêu yếu tố làm thay đổi cân bằng của hệ?",
  "dap_an": "3",
  "giai_thich": "Chỉ (1), (2), (3) làm chuyển dịch cân bằng; tổng mol khí hai vế bằng nhau nên áp suất không ảnh hưởng, còn xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_ug230",
  "loai": "tn",
  "muc": "th",
  "de": "Cho các cân bằng hóa học: (1)  $\text{N}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_3\text{(g)}$ ; (2)  $\text{H}_2\text{(g)} + \text{I}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{HI(g)}$ ; (3)  $2\text{SO}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{SO}_3\text{(g)}$ ; (4)  $2\text{NO}_2\text{(g)} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4\text{(g)}$ . Có bao nhiêu cân bằng bị chuyển dịch khi thay đổi áp suất?",
  "dap_an": "3",
  "giai_thich": "Các cân bằng (1), (3), (4) có số mol khí hai vế khác nhau nên bị chuyển dịch; (2) thì không."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_vs3mc",
  "loai": "mc",
  "muc": "vdc",
  "de": "Cho cân bằng:  $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{(g)} + \text{CO}_2\text{(g)}$ ,  $\Delta_r H^\circ_{298} = -41,0 \text{ kJ}$ . Ban đầu cho vào bình 6 mol  $\text{H}_2\text{O}$  và 1 mol  $\text{CO}$ ; ở 460 °C, khi cân bằng được thiết lập thì có 95%  $\text{CO}$  đã phản ứng. Phát biểu nào sau đây đúng?",
  "phuong_an": [
    "0. Khi tăng áp suất của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.",
    "1. Hằng số cân bằng ở 460 °C có giá trị gần bằng 3,57.",
    "2. Khi giảm nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.",
    "3. Hằng số cân bằng của phản ứng phụ thuộc vào thể tích bình chứa."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Ở cân bằng:  $\text{CO } 0,05 \text{ mol}$ ,  $\text{H}_2\text{O } 5,05 \text{ mol}$ ,  $\text{H}_2 = \text{CO}_2 = 0,95 \text{ mol}$ ; số mol khí hai vế bằng nhau nên  $K = 0,95^2 / (0,05 \cdot 5,05) \approx 3,57$ , không phụ thuộc thể tích bình và áp suất."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_wllkr",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Ở một nhiệt độ xác định, cho phản ứng:  $\text{N}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_3\text{(g)}$ . Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì  $[\text{N}_2] = 0,01 \text{ M}$ ;  $[\text{H}_2] = 2,0 \text{ M}$ ;  $[\text{NH}_3] = 0,4 \text{ M}$ . Hằng số cân bằng của phản ứng ở nhiệt độ trên là bao nhiêu?",
  "dap_an": "2",
  "giai_thich": " $K_c = [\text{NH}_3]^2 / ([\text{N}_2] \cdot [\text{H}_2]^3) = 0,16 / (0,01 \cdot 8) = 2$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198146_wp3c3",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Cho cân bằng hóa học:  $\text{N}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_3\text{(g)}$  (xt, t°); phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Thêm chất xúc tác Fe không làm cân bằng chuyển dịch.",
    }
  ]
}
```

```

    "dung": true
  },
  {
    "y": "Chất xúc tác giúp hệ nhanh đạt tới trạng thái cân bằng.",
    "dung": true
  },
  {
    "y": "Thay đổi nồng độ N2 không làm cân bằng chuyển dịch.",
    "dung": false
  },
  {
    "y": "Thay đổi áp suất không ảnh hưởng tới cân bằng này.",
    "dung": false
  }
],
"giai_thich": "Nồng độ, nhiệt độ và áp suất (vì số mol khí hai vế khác nhau) đều làm cân bằng này chuyển dịch; chỉ xúc tác là không."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_2engy",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Cho phản ứng nung vôi:  $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ ,  $\Delta H^\circ_{298} > 0$ . Để tăng hiệu suất của phản ứng thì biện pháp nào sau đây không phù hợp?",
  "phuong_an": [
    "0. Tăng nhiệt độ trong lò.",
    "1. Tăng áp suất trong lò.",
    "2. Đập nhỏ đá vôi.",
    "3. Giảm áp suất trong lò."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Phản ứng thuận thu nhiệt và tạo khí nên tăng nhiệt độ, giảm áp suất (cho CO2 thoát ra) đều có lợi; tăng áp suất đẩy cân bằng theo chiều nghịch."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_3fv07",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Những yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học là",
  "phuong_an": [
    "0. nhiệt độ, chất xúc tác.",
    "1. nồng độ, diện tích tiếp xúc.",
    "2. áp suất, khối lượng.",
    "3. nhiệt độ, nồng độ."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Nhiệt độ, nồng độ (và áp suất với hệ khí) làm chuyển dịch cân bằng; chất xúc tác, diện tích tiếp xúc chỉ ảnh hưởng tốc độ phản ứng."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_55oyi",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng:  $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HCl}(\text{g})$  ( $t^\circ$ ,  $x_t$ );  $\Delta H < 0$ . Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng",
  "phuong_an": [
    "0. nhiệt độ.",
    "1. áp suất.",
    "2. nồng độ H2.",
    "3. nồng độ Cl2."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Chiều thuận tỏa nhiệt nên tăng nhiệt độ ưu tiên chiều nghịch (thu nhiệt); áp suất không ảnh hưởng vì số mol khí hai vế bằng nhau, còn tăng H2 hoặc Cl2 đẩy cân bằng theo chiều thuận."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_hya0h",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học? (1) nồng độ; (2) nhiệt độ; (3) chất xúc tác; (4) áp suất; (5) diện tích bề mặt.",
  "phuong_an": [
    "0. (2), (3), (5).",
    "1. (1), (2), (4).",
    "2. (3), (4).",
    "3. (3), (5)."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Nồng độ, nhiệt độ, áp suất có thể làm chuyển dịch cân bằng; chất xúc tác và diện tích bề mặt chỉ ảnh hưởng tốc độ phản ứng."
},

```

```

{
  "id": "bq_1789372198147_il0zf",
  "loai": "tn",
  "muc": "nb",
  "de": "Trong các yếu tố: (1) nồng độ; (2) nhiệt độ; (3) chất xúc tác; (4) áp suất; (5) diện tích bề mặt, có bao nhiêu yếu tố không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học?",
  "dap_an": "2",
  "giai_thich": "Chất xúc tác và diện tích bề mặt chỉ ảnh hưởng tốc độ phản ứng, không làm chuyển dịch cân bằng."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_iudyw",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Cho phản ứng nung vôi:  $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ ,  $\Delta_r H^\circ_{298} > 0$ .",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Tăng nhiệt độ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Tăng áp suất trong lò làm giảm hiệu suất nung vôi.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Đập nhỏ đá vôi làm tăng giá trị hằng số cân bằng.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Thổi thêm  $\text{CO}_2$  vào lò làm tăng hiệu suất phản ứng.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Chiều thuận thu nhiệt và làm tăng số mol khí; thêm  $\text{CO}_2$  đẩy cân bằng sang trái; đập nhỏ đá vôi chỉ tăng tốc độ, Kc chỉ phụ thuộc nhiệt độ."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_q9w2h",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Cho cân bằng:  $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HCl}(\text{g})$  ( $t^\circ$ ,  $x_t$ );  $\Delta H < 0$ .",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Khi tăng áp suất, cân bằng không bị chuyển dịch.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Khi tăng nồng độ  $\text{H}_2$ , cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": " $\Delta H < 0$  nghĩa là chiều thuận tỏa nhiệt; hai vế đều có 2 mol khí nên áp suất không ảnh hưởng; thêm chất đầu thì cân bằng chuyển theo chiều làm giảm chất đó (chiều thuận)."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_yv7xj",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét ảnh hưởng của các yếu tố đến cân bằng hóa học.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Diện tích bề mặt chỉ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, không làm chuyển dịch cân bằng.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Áp suất làm chuyển dịch mọi cân bằng hóa học.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Nồng độ không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học.",
      "dung": false
    }
  ]
}

```

```

    "dung": false
  },
  "giai_thich": "Áp suất chỉ ảnh hưởng tới cân bằng có chất khí và số mol khí hai vế khác nhau; thay đổi nồng độ luôn làm cân bằng chuyển dịch."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_05mt1",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Ammonia được điều chế trong công nghiệp theo phản ứng:  $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ ,  $K_c = 311,305$ . Ở một nhiệt độ, người ta đo được nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng:  $[\text{N}_2] = 0,45 \text{ M}$ ;  $[\text{NH}_3] = 0,62 \text{ M}$ . Nồng độ của  $\text{H}_2$  có giá trị là",
  "phuong_an": [
    "0. 0,24 M.",
    "1. 0,36 M.",
    "2. 0,48 M.",
    "3. 0,14 M."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": " $[\text{H}_2]^3 = [\text{NH}_3]^2 / (K_c \cdot [\text{N}_2]) = 0,3844 / (311,305 \cdot 0,45) \approx 0,002744$  nên  $[\text{H}_2] \approx 0,14 \text{ M}$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_3f7d1",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Nabica là một loại thuốc có thành phần chính là  $\text{NaHCO}_3$ , được dùng để trung hòa bớt lượng acid HCl dư trong dạ dày. Giả thiết nồng độ dung dịch HCl trong dạ dày là  $0,035 \text{ M}$ , thể tích dung dịch HCl được trung hòa khi bệnh nhân uống  $0,588 \text{ g}$  bột  $\text{NaHCO}_3$  là",
  "phuong_an": [
    "0. 100 mL",
    "1. 200 mL",
    "2. 20 mL",
    "3. 350 mL"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": " $n(\text{NaHCO}_3) = 0,588 / 84 = 0,007 \text{ mol}$ ;  $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$  nên  $n(\text{HCl}) = 0,007 \text{ mol}$ ,  $V = 0,007 / 0,035 = 0,2 \text{ L} = 200 \text{ mL}$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_3lydx",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Cho cân bằng  $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$  với  $K_c = 311,305$ ; ở trạng thái cân bằng  $[\text{N}_2] = 0,45 \text{ M}$ ;  $[\text{NH}_3] = 0,62 \text{ M}$ . Nồng độ của  $\text{H}_2$  lúc cân bằng là bao nhiêu M? (làm tròn đến hàng phần trăm)",
  "dap_an": "0,14",
  "sai_so_cho_phep": 0.005,
  "giai_thich": " $[\text{H}_2] = \sqrt[3]{(0,62^2 / (311,305 \cdot 0,45))} = \sqrt[3]{0,002744} \approx 0,14 \text{ M}$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_76fo4",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Cho cân bằng  $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$  với  $K_c = 311,305$ ; ở trạng thái cân bằng  $[\text{N}_2] = 0,45 \text{ M}$ ;  $[\text{NH}_3] = 0,62 \text{ M}$ .",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": " $K_c = [\text{NH}_3]^2 / ([\text{N}_2] \cdot [\text{H}_2]^3)$ .",
      "dung": true
    },
    {
      "y": " $[\text{H}_2]^3 \approx 2,744 \cdot 10^{-3}$ .",
      "dung": true
    },
    {
      "y": " $[\text{H}_2] = 0,48 \text{ M}$ .",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Tăng nồng độ  $\text{N}_2$  thì giá trị  $K_c$  tăng.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Từ biểu thức  $K_c$  suy ra  $[\text{H}_2]^3 = 0,3844 / 140,09 \approx 2,744 \cdot 10^{-3}$ ,  $[\text{H}_2] = 0,14 \text{ M}$ ;  $K_c$  chỉ phụ thuộc nhiệt độ."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_bg4ce",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Cho  $0,14 \text{ mol H}_2$  và  $0,26 \text{ mol I}_2$  vào bình dung tích  $1 \text{ lít}$  ở nhiệt độ không đổi:  $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ . Khi cân bằng, lượng HI trong bình là  $0,08 \text{ mol}$ .",
  "y_dung_sai": [
  ]
}

```

```

    "y": "Lượng H2 đã phản ứng là 0,04 mol.",
    "dung": true
  },
  {
    "y": "Ở trạng thái cân bằng, [I2] = 0,22 M.",
    "dung": true
  },
  {
    "y": "Kc được tính bằng 0,08/(0,14·0,26).",
    "dung": false
  },
  {
    "y": "Kc ≈ 0,29.",
    "dung": true
  }
],
"giai_thich": "Tạo 0,08 mol HI cần 0,04 mol mỗi chất đầu; Kc phải dùng nồng độ lúc cân bằng và [HI] mũ 2: 0,0064/(0,10·0,22) ≈ 0,29."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_f3nge",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Cho 0,14 mol H2 và 0,26 mol I2 vào một bình dung tích 1 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi: H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g). Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, lượng HI trong bình là 0,08 mol. Hằng số cân bằng Kc của phản ứng ở nhiệt độ trên là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm)",
  "dap_an": "0,29",
  "sai_so_cho_phep": 0.01,
  "giai_thich": "Kc = [HI]2/([H2][I2]) = 0,082/(0,10·0,22) ≈ 0,29."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_gnznq",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Bệnh nhân uống 0,588 g bột NaHCO3 (thành phần chính của thuốc Nabica) để trung hòa HCl dư trong dạ dày; giả thiết nồng độ HCl trong dạ dày là 0,035 M.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Số mol NaHCO3 đã uống là 0,007 mol.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "NaHCO3 phản ứng với HCl theo tỉ lệ mol 1 : 1.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Phản ứng trung hòa giữa NaHCO3 và HCl không tạo khí.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Thể tích dung dịch HCl được trung hòa là 20 mL.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "HCO3- nhận một H+ tạo H2CO3 phân hủy thành CO2 và H2O; 0,007 mol HCl ứng với 0,007/0,035 = 0,2 L = 200 mL."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_i2qog",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Phản ứng N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) đạt cân bằng với [N2] = 2 M; [H2] = 3 M; [NH3] = 2 M.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Kc được tính bằng 22/(2·33).",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Kc ≈ 0,074.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Kc = 27/2.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Giá trị Kc của phản ứng không phụ thuộc nhiệt độ.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Kc = 4/54 = 2/27 ≈ 0,074; hằng số cân bằng thay đổi theo nhiệt độ."
},

```

```

{
  "id": "bq_1789372198151_i55qe",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Phát biểu nào sau đây về hằng số cân bằng Kc là đúng?",
  "phuong_an": [
    "0. Kc của một phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào nồng độ, nhiệt độ và áp suất.",
    "1. Trong biểu thức Kc có biểu diễn nồng độ chất rắn.",
    "2. Kc của phản ứng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của phản ứng.",
    "3. Kc càng nhỏ thì phản ứng thuận càng chiếm ưu thế."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "Với một phản ứng xác định, Kc chỉ đổi theo nhiệt độ; chất rắn không có mặt trong Kc; Kc lớn thì sản phẩm chiếm ưu thế."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_imjv9",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Cho 0,14 mol H2 và 0,26 mol I2 vào một bình dung tích 1 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi: H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g). Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, lượng HI trong bình là 0,08 mol. Hằng số cân bằng Kc của phản ứng ở nhiệt độ trên là",
  "phuong_an": [
    "0. 0,29",
    "1. 0,18",
    "2. 3,44",
    "3. 0,64"
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Đã phản ứng 0,04 mol H2 và 0,04 mol I2; lúc cân bằng [H2] = 0,10 M, [I2] = 0,22 M, [HI] = 0,08 M nên Kc = 0,082/(0,10·0,22) ≈ 0,29."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_lgyxm",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "[Hình: ba ống nghiệm nút kín chứa khí NO2: ống (2) ngâm trong cốc nước đá có màu vàng nhạt; ống (1) để ngoài có màu cam đỏ; ống (3) ngâm trong cốc nước nóng có màu nâu đỏ đậm] Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới cân bằng: 2NO2(g, nâu đỏ) ⇌ N2O4(g, không màu); ΔrH° < 0. Ống (1) để so sánh, ống (2) ngâm vào cốc nước đá, ống (3) ngâm vào cốc nước nóng trong khoảng 1 – 2 phút. Phát biểu nào sau đây đúng?",
  "phuong_an": [
    "0. Ống (2) có màu nhạt hơn ống (1) vì cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
    "1. Ống (3) có màu nhạt hơn ống (1) vì cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
    "2. Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều phản ứng tỏa nhiệt.",
    "3. Phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Chiều thuận tỏa nhiệt nên làm lạnh (ống 2) cân bằng chuyển theo chiều thuận, NO2 giảm, màu nhạt; đun nóng (ống 3) cân bằng chuyển theo chiều nghịch, màu đậm hơn."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_ls7uj",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Người ta cho N2 và H2 vào bình kín dung tích không đổi và thực hiện phản ứng: N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) (t°, xt, p). Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất: [N2] = 2 M; [H2] = 3 M; [NH3] = 2 M. Hằng số Kc của phản ứng trên là",
  "phuong_an": [
    "0. 2/27",
    "1. 27/2",
    "2. 2",
    "3. 27"
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Kc = [NH3]2/([N2]·[H2]3) = 22/(2·33) = 4/54 = 2/27."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_psvx6",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Phản ứng N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) đạt cân bằng với [N2] = 2 M; [H2] = 3 M; [NH3] = 2 M. Tính hằng số cân bằng Kc (làm tròn đến hàng phần nghìn).",
  "dap_an": "0,074",
  "sai_so_cho_phep": 0.001,
  "giai_thich": "Kc = 22/(2·33) = 2/27 ≈ 0,074."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_qkth8",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Cho các phát biểu về hằng số cân bằng:",
  "y_dung_sai": [

```

```

    "y": "Hằng số cân bằng Kc của một phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào nồng độ, nhiệt độ và áp suất.",
    "dung": false
  },
  {
    "y": "Trong biểu thức hằng số cân bằng, có biểu diễn nồng độ chất rắn.",
    "dung": false
  },
  {
    "y": "Hằng số cân bằng của phản ứng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của phản ứng.",
    "dung": true
  },
  {
    "y": "Hằng số cân bằng Kc càng lớn, phản ứng thuận càng chiếm ưu thế hơn và ngược lại.",
    "dung": true
  }
],
"giai_thich": "Thay đổi nồng độ hay áp suất chỉ làm cân bằng chuyển dịch, Kc giữ nguyên; Kc là tỉ số nồng độ sản phẩm trên chất đầu nên Kc lớn nghĩa là sản phẩm chiếm ưu thế."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_qrt3z",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "[Hình: ba ống nghiệm nút kín chứa khí NO2: ống (2) ngâm trong cốc nước đá có màu vàng nhạt; ống (1) để ngoài có màu cam đỏ; ống (3) ngâm trong cốc nước nóng có màu nâu đỏ đậm] Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới cân bằng: 2NO2(g, nâu đỏ) ⇌ N2O4(g, không màu); ΔrH° < 0. Chuẩn bị 3 ống nghiệm chứa khí NO2 nút kín có màu giống nhau; ống (1) để so sánh, ống (2) ngâm vào cốc nước đá, ống (3) ngâm vào cốc nước nóng trong khoảng 1 – 2 phút.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Ở cân bằng trên, phản ứng thuận tỏa nhiệt, phản ứng nghịch thu nhiệt.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Ống nghiệm (2) khi ngâm vào nước đá, màu hỗn hợp nhạt đi so với ống nghiệm (1). Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Ống nghiệm (3) khi ngâm vào nước nóng, màu hỗn hợp đậm hơn so với ống nghiệm (1). Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều phản ứng thuận (tỏa nhiệt); khi giảm nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều phản ứng nghịch (thu nhiệt).",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Theo Le Chatelier, tăng nhiệt độ cân bằng chuyển theo chiều thu nhiệt (nghịch) làm tăng NO2 nâu đỏ; giảm nhiệt độ cân bằng chuyển theo chiều tỏa nhiệt (thuận)."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_s0vjf",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Nabica là một loại thuốc có thành phần chính là NaHCO3, được dùng để trung hòa bớt lượng acid HCl dư trong dạ dày. Giả thiết nồng độ dung dịch HCl trong dạ dày là 0,035 M, thể tích dung dịch HCl được trung hòa khi bệnh nhân uống 0,588 g bột NaHCO3 là bao nhiêu mL?",
  "dap_an": "200",
  "giai_thich": "n(HCl) = n(NaHCO3) = 0,588/84 = 0,007 mol, V = 0,007/0,035 = 0,2 L = 200 mL."
},
{
  "id": "bq_1789372198152_xc13e",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Cho cân bằng: 2SO2 + O2 ⇌ 2SO3 (V2O5, t°). Khi tăng nhiệt độ, tỉ khối hơi của hỗn hợp so với H2 giảm đi.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Khi tăng nhiệt độ, tổng số mol khí trong hỗn hợp tăng.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Khi tăng nhiệt độ, khối lượng hỗn hợp khí giảm.",
      "dung": false
    }
  ]
}

```

```

    "dung": false
  },
  "giai_thich": "Theo bảo toàn khối lượng, M trung bình = m/n giảm chứng tỏ n tăng; chiều nghịch (3 mol khí từ 2 mol) được ưu tiên khi đun nóng nên chiều nghịch thu nhiệt."
},
{
  "id": "bq_1789372198152_y5tbv",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Trong công nghiệp, SO3 được sản xuất trực tiếp theo phương trình: 2SO2 + O2 ⇌ 2SO3 (V2O5, t°). Khi tăng nhiệt độ phản ứng người ta thấy tỉ khối hơi của hỗn hợp so với H2 giảm đi. Phát biểu nào sau đây đúng về cân bằng hóa học trên?",
  "phuong_an": [
    "0. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.",
    "1. Phản ứng nghịch tỏa nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.",
    "2. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.",
    "3. Phản ứng thuận tỏa nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Khối lượng hỗn hợp không đổi mà tỉ khối giảm nên số mol khí tăng, tức cân bằng chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ; vậy chiều nghịch thu nhiệt, chiều thuận tỏa nhiệt."
},
{
  "id": "bq_1789372198153_a2rsx",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học và tốc độ phản ứng.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng hóa học.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Diện tích bề mặt tiếp xúc ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Chất xúc tác là một yếu tố làm chuyển dịch cân bằng hóa học.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Cân bằng hóa học là cân bằng tĩnh.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Xúc tác tăng tốc độ hai chiều như nhau nên không đổi vị trí cân bằng; cân bằng hóa học là cân bằng động vì hai chiều vẫn diễn ra."
},
{
  "id": "bq_1789372198153_jlkux",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "“Tại thời điểm cân bằng hóa học thiết lập thì...” – phát biểu không đúng là",
  "phuong_an": [
    "0. Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.",
    "1. Số mol các chất tham gia phản ứng không đổi.",
    "2. Số mol các sản phẩm không đổi.",
    "3. Phản ứng không xảy ra nữa."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Cân bằng là cân bằng động: phản ứng thuận và nghịch vẫn diễn ra với tốc độ bằng nhau nên số mol các chất không đổi."
},
{
  "id": "bq_1789372198153_p96ez",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét thời điểm cân bằng hóa học được thiết lập.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Tại thời điểm cân bằng, phản ứng vẫn tiếp tục xảy ra theo cả hai chiều.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Tại thời điểm cân bằng, số mol các sản phẩm không đổi.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Tại thời điểm cân bằng, phản ứng không xảy ra nữa.",
      "dung": false
    }
  ],

```

```

{
  "y": "Tại thời điểm cân bằng, tốc độ phản ứng thuận lớn hơn tốc độ phản ứng nghịch.",
  "dung": false
},
{
  "giai_thich": "Ở trạng thái cân bằng, lượng chất sinh ra theo chiều thuận bằng lượng chất mất đi theo chiều nghịch trong cùng thời gian nên thành phần hệ không đổi dù phản ứng vẫn diễn ra."
},
{
  "id": "bq_1789372198153_w852l",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Khi diện tích bề mặt tăng, tốc độ phản ứng tăng là đúng với phản ứng có chất nào tham gia?",
  "phuong_an": [
    "0. Chất lỏng.",
    "1. Chất rắn.",
    "2. Chất khí.",
    "3. Mọi chất."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Phản ứng có chất rắn chỉ xảy ra trên bề mặt tiếp xúc; chia nhỏ chất rắn làm tăng diện tích tiếp xúc nên tăng số va chạm hiệu quả và tốc độ phản ứng."
},
{
  "id": "bq_1789372198153_zxikw",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Chọn khẳng định không đúng.",
  "phuong_an": [
    "0. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học là: nhiệt độ, nồng độ, áp suất, chất xúc tác.",
    "1. Cân bằng hóa học là cân bằng động.",
    "2. Khi thay đổi trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch, cân bằng sẽ chuyển dịch về phía chống lại sự thay đổi đó.",
    "3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng là: nồng độ, nhiệt độ, áp suất, chất xúc tác, diện tích bề mặt tiếp xúc."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Chất xúc tác chỉ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, giúp nhanh đạt cân bằng nhưng không làm cân bằng chuyển dịch."
},
{
  "id": "bq_1789372198154_5n97u",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét ảnh hưởng của diện tích bề mặt đến tốc độ phản ứng.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Đập nhỏ đá vôi làm phản ứng nung vôi xảy ra nhanh hơn.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Diện tích bề mặt ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng có chất rắn tham gia.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Tăng diện tích bề mặt chất rắn làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Diện tích bề mặt không ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng của chất rắn.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Diện tích bề mặt lớn hơn cho nhiều điểm tiếp xúc hơn nên phản ứng nhanh hơn, nhưng không làm thay đổi trạng thái cân bằng."
},
{
  "id": "bq_1789372198154_654ys",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét quy ước chiều trong phương trình hóa học của phản ứng thuận nghịch.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Chiều từ trái sang phải là chiều thuận.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Chiều từ phải sang trái là chiều nghịch.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Cả hai chiều đều là chiều thuận.",
      "dung": false
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "y": "Trong phản ứng thuận nghịch chỉ có chiều thuận xảy ra.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Chiều thuận là chiều chất đầu biến thành sản phẩm (trái sang phải); cả hai chiều cùng xảy ra trong phản ứng thuận nghịch."
},
{
  "id": "bq_1789372198154_78x6y",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?",
  "phuong_an": [
    "0. Nhiệt độ.",
    "1. Nồng độ, áp suất.",
    "2. Chất xúc tác, diện tích bề mặt.",
    "3. Cả A, B và C."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Tốc độ phản ứng phụ thuộc nhiệt độ, nồng độ, áp suất (với chất khí), chất xúc tác và diện tích bề mặt tiếp xúc (với chất rắn).",
},
{
  "id": "bq_1789372198154_7ncf0",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Phản ứng một chiều là",
  "phuong_an": [
    "0. phản ứng chỉ xảy ra theo chiều từ chất tham gia tạo thành sản phẩm mà sản phẩm không thể tác dụng với nhau để tạo lại chất ban đầu.",
    "1. phản ứng chỉ xảy ra theo chiều từ sản phẩm tạo thành chất tham gia mà chất tham gia không thể tác dụng với nhau để tạo lại sản phẩm.",
    "2. phản ứng xảy ra theo nhiều chiều khác nhau từ chất tham gia tạo thành sản phẩm mà sản phẩm có thể tác dụng với nhau để tạo lại chất ban đầu.",
    "3. phản ứng xảy ra theo hai chiều ngược nhau từ chất tham gia tạo thành sản phẩm mà sản phẩm có thể tác dụng với nhau để tạo lại chất ban đầu."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Phản ứng một chiều chỉ xảy ra theo chiều tạo sản phẩm, sản phẩm không phản ứng được với nhau để tạo lại chất ban đầu, được biểu diễn bằng mũi tên →."
},
{
  "id": "bq_1789372198154_85h85",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Trong phương trình hóa học của phản ứng thuận nghịch",
  "phuong_an": [
    "0. cả hai chiều đều là chiều thuận.",
    "1. cả hai chiều đều là chiều nghịch.",
    "2. chiều từ trái sang phải là chiều thuận, chiều từ phải sang trái là chiều nghịch.",
    "3. chiều từ phải sang trái là chiều thuận, chiều từ trái sang phải là chiều nghịch."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "Quy ước: phản ứng từ chất đầu (vế trái) tạo sản phẩm (vế phải) là chiều thuận, chiều ngược lại là chiều nghịch."
},
{
  "id": "bq_1789372198154_eky6c",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét cách biểu diễn phản ứng một chiều và phản ứng thuận nghịch.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Phản ứng một chiều được biểu diễn bằng mũi tên → trong phương trình hóa học.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Kí hiệu  $\rightleftharpoons$  được dùng cho phản ứng thuận nghịch.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Phản ứng một chiều dùng kí hiệu  $\leftrightarrow$  để chỉ chiều phản ứng.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Sản phẩm của phản ứng một chiều tự phản ứng với nhau tạo lại chất đầu.",
      "dung": false
    }
  ],
}

```

```

"giai_thich": "Mũi tên một chiều thể hiện phản ứng chỉ diễn ra theo chiều tạo sản phẩm; mũi tên hai chiều thể hiện hai quá trình ngược nhau cùng xảy ra."
},
{
  "id": "bq_1789372198154_hxlvf",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét phản ứng một chiều.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Trong phản ứng một chiều, sản phẩm không thể tác dụng với nhau tạo lại chất ban đầu.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Phản ứng đốt cháy carbon  $C + O_2 \rightarrow CO_2$  là phản ứng một chiều.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Phản ứng một chiều xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Phản ứng một chiều được biểu diễn bằng kí hiệu  $\rightleftharpoons$ .",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Sản phẩm của phản ứng một chiều như  $CO_2$  không tự phân hủy thành  $C$  và  $O_2$  ở cùng điều kiện; kí hiệu  $\rightleftharpoons$  chỉ dùng cho phản ứng thuận nghịch."
},
{
  "id": "bq_1789372198154_leece",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Phát biểu không đúng khi nói về phản ứng một chiều là",
  "phuong_an": [
    "0. Phản ứng chỉ xảy ra theo chiều từ chất tham gia tạo thành sản phẩm.",
    "1. Trong phương trình hóa học, người ta dùng kí hiệu  $\leftrightarrow$  để chỉ chiều phản ứng.",
    "2. Sản phẩm không thể tác dụng với nhau để tạo lại chất ban đầu.",
    "3. Phản ứng diễn ra trong điều kiện xác định."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Phản ứng một chiều được biểu diễn bằng mũi tên một chiều ( $\rightarrow$ ); kí hiệu hai chiều dùng cho phản ứng thuận nghịch."
},
{
  "id": "bq_1789372198154_s5opq",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Tăng nhiệt độ thường làm tăng tốc độ phản ứng.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Nồng độ chất phản ứng không ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Áp suất ảnh hưởng tới tốc độ của mọi phản ứng, kể cả phản ứng chỉ có chất rắn và chất lỏng.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Tăng nồng độ, nhiệt độ làm tăng số va chạm hiệu quả; áp suất chỉ ảnh hưởng đáng kể tới phản ứng có chất khí."
},
{
  "id": "bq_1789373737083_a9hr7",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Đối với một hệ ở trạng thái cân bằng, nếu thêm chất xúc tác thì",
  "phuong_an": [
    "0. làm tăng tốc độ của phản ứng thuận và phản ứng nghịch như nhau.",
    "1. không làm tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch.",
    "2. chỉ làm tăng tốc độ của phản ứng thuận.",
    "3. chỉ làm tăng tốc độ của phản ứng nghịch."
  ],
  "dap_an_dung": 0,

```

```

    "giai_thich": "Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa của cả hai chiều như nhau nên hệ đạt cân bằng nhanh hơn nhưng vị trí cân bằng không đổi."
  },
  {
    "id": "bq_1789373737083_byav9",
    "loai": "tf",
    "muc": "nb",
    "de": "Xét ảnh hưởng của chất xúc tác đến hệ cân bằng hóa học.",
    "y_dung_sai": [
      {
        "y": "Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và nghịch như nhau.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Chất xúc tác giúp hệ nhanh đạt trạng thái cân bằng.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Chất xúc tác làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.",
        "dung": false
      },
      {
        "y": "Chất xúc tác làm tăng hiệu suất của phản ứng ở trạng thái cân bằng.",
        "dung": false
      }
    ],
    "giai_thich": "Vì tác động lên hai chiều như nhau nên hằng số cân bằng và hiệu suất ở trạng thái cân bằng đều không thay đổi."
  },
  {
    "id": "bq_1789373737083_o66p1",
    "loai": "tf",
    "muc": "nb",
    "de": "Xét ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ, diện tích tiếp xúc và chất rắn đến cân bằng hóa học.",
    "y_dung_sai": [
      {
        "y": "Nhiệt độ ảnh hưởng đến cân bằng hóa học.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Nồng độ ảnh hưởng đến cân bằng hóa học.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Diện tích tiếp xúc làm chuyển dịch cân bằng hóa học.",
        "dung": false
      },
      {
        "y": "Khối lượng chất rắn trong hệ làm chuyển dịch cân bằng.",
        "dung": false
      }
    ],
    "giai_thich": "Chất rắn không có mặt trong biểu thức Kc nên thay đổi lượng chất rắn hay diện tích tiếp xúc không làm chuyển dịch cân bằng."
  }
]

```